

observa el agua que se transpiró por la piel y se condensó en esa superficie, aun en lugares que no estaban en contacto con la piel.

La pérdida de agua varía en gran medida con la actividad física y las condiciones ambientales. Por ejemplo, la pérdida respiratoria aumenta en clima frío, porque el aire frío es más seco y absorbe más agua corporal de las vías respiratorias. El clima caliente y húmedo reduce un poco la pérdida respiratoria pero aumenta la transpiración hasta a 1 200 ml/día. El trabajo pesado y prolongado puede elevar la pérdida respiratoria a 650 ml/día y la transpiración hasta a 5 L/día, aunque reduce la diuresis casi a dos terceras partes.

La excreción a partir del aliento y la transpiración cutánea es la **pérdida insensible de agua**, porque no se suele estar consciente de ella. La **pérdida sensible de agua** es la excreción notoria, sobre todo a través de la orina y, en caso de sudoración suficiente, la que produce humedad obvia de la piel. La **pérdida obligatoria de agua** es la excreción inevitable: aire espirado, transpiración cutánea, sudor, humedad fecal y la diuresis mínima (casi 400 ml/día), necesaria para evitar azoemia. Ni siquiera los individuos deshidratados pueden evitar estas pérdidas; por tanto, se deshidratan aún más.

Regulación de la ingesta

La ingesta de líquidos está regida sobre todo por la sed, que es controlada por los mecanismos que se muestran en la figura 24.3. La deshidratación reduce el volumen sanguíneo y la presión, y eleva la osmolaridad sanguínea. El hipotálamo tiene por lo menos tres grupos de neuronas llamadas **osmorreceptores**, que responden a la angiotensina II y la elevación de la osmolaridad del ECF (ambos son signos de que el cuerpo padece déficit de agua). Los osmorreceptores se comunican con las neuronas hipotalámicas, que producen vasopresina, con lo que promueven la conservación del agua; al parecer, se comunican con la corteza cerebral para producir la sensación consciente de sed. El aumento de 2 a 3% en la osmolaridad plasmática hace que una persona sienta sed intensa, al igual que una pérdida de sangre de 10 a 15%.

Cuando se tiene sed, se saliva menos. Hay dos razones para esto: 1) La respuesta de los osmorreceptores lleva a la estimulación simpática del hipotálamo, que inhibe a las glándulas salivales. 2) La saliva se produce sobre todo por filtración capilar, pero en una persona deshidratada la menor presión sanguínea capilar y la mayor osmolaridad de la sangre se oponen a esto. La menor salivación produce una sensación seca y pegajosa en la boca y el deseo de beber, pero no es cierto que ésta sea la motivación primaria. Algunas personas no secretan saliva, pero no beben más que los individuos normales, excepto al comer, cuando necesitan agua para humedecer los alimentos. Lo mismo es cierto para los animales usados en experimentos que tienen ligados los conductos salivales.

La saciedad de la sed a largo plazo depende de la absorción del agua del intestino delgado y la reducción de la osmolaridad de la sangre. Esta última detiene la respuesta de los osmorreceptores, promueve la filtración capilar y hace que la saliva sea más abundante y acuosa. Sin embargo, estos cambios

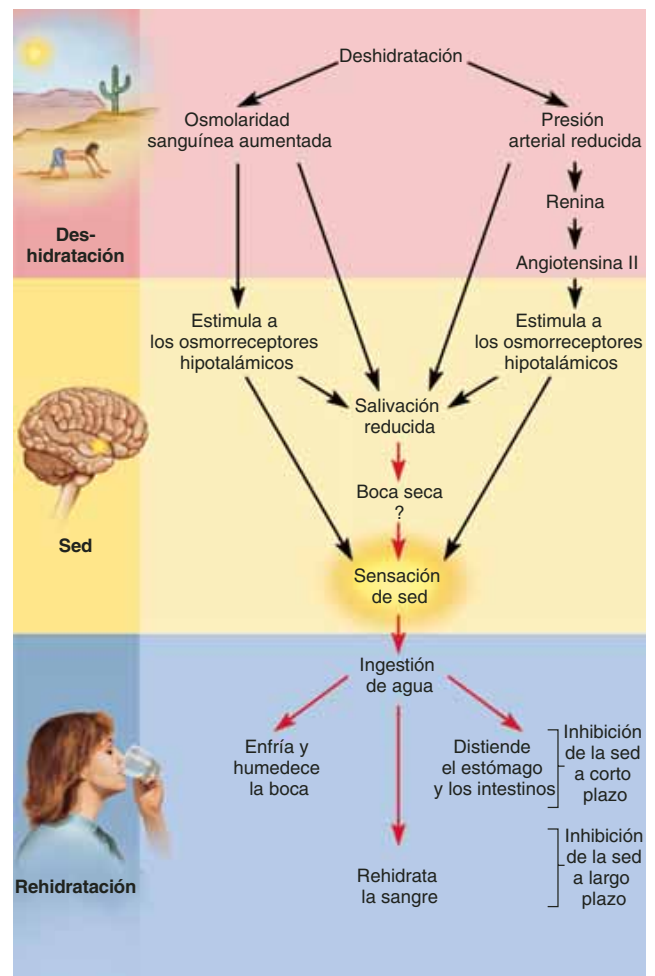


FIGURA 24.3 Deshidratación, sed y rehidratación.

requieren 30 minutos o más para tener efecto, y sería poco práctico que se tuviera que beber todo ese tiempo mientras se espera para sentirse satisfecho. La ingesta de agua sería demasiado excesiva. Por fortuna, hay mecanismos que actúan con más rapidez para amainar de manera temporal la sed y dar tiempo para que ocurra el cambio en la osmolaridad sanguínea.

Experimentos con ratas y perros han aislado el estímulo que apacigua la sed. Uno de ellos es el enfriamiento y la humidificación de la boca. Las ratas beben menos si su agua está fría que si está caliente, y el simple hecho de humedecer la boca satisface de manera temporal a un animal, aunque el agua sea drenada de su esófago antes de pasar al estómago. La distensión del estómago y el intestino delgado es otro inhibidor de la sed. Si se permite a un perro beber mientras el agua se drena de su esófago pero su estómago está inflado con un globo, se satisface su sed por un tiempo. Si el agua se drena por completo pero el estómago no se infla, la saciedad no dura mucho. Estos estímulos de acción rápida, como el enfriamiento, la humidificación y el llenado del estómago evitan que un animal (y se supone también que un humano) beba una cantidad excesiva

de líquido, pero sólo son eficaces por 40 a 45 minutos. Si no le sigue pronto la absorción de agua en la circulación sanguínea, la sed regresa momentos después. Sólo la caída en la osmolaridad sanguínea produce un efecto perdurable.

Regulación de la excreción

La única forma de controlar la excreción o pérdida de agua de manera significativa es mediante variaciones en el volumen de orina. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que los riñones no pueden evitar por completo la pérdida de agua, ni pueden reemplazar el agua o los electrolitos perdidos. Por tanto, nunca restauran el volumen de líquido o la osmolaridad, pero en la deshidratación pueden ayudar a mantener las concentraciones de líquido existentes y hacer más lenta la velocidad de pérdida hasta que se ingieran agua y electrolitos.

Para comprender el efecto de los riñones sobre el equilibrio hidroelectrolítico, también es importante tener en cuenta que si los riñones reabsorben una sustancia, lo hacen para mantenerla en el cuerpo y regresarla al líquido extracelular, donde afecta el volumen y la composición de los líquidos. Si el glomérulo o los túbulos renales filtran una sustancia y no se le reabsorbe, entonces se le excreta en la orina y se pierde de los líquidos corporales.

Los cambios en el volumen de orina suelen vincularse con ajustes en la reabsorción de sodio. Conforme éste se absorbe o excreta, lo acompañan cantidades proporcionales de agua. El volumen total de líquidos que permanecen en el cuerpo puede cambiar, pero su osmolaridad es estable. La regulación del equilibrio hídrico mediante el control de la excreción de sodio se comprende mejor en el contexto del equilibrio hidroelectrolítico, que se analiza más adelante, en este capítulo.

Sin embargo, la vasopresina proporciona un medio para el control de la pérdida de agua independiente del sodio (figura 24.4). En la verdadera deshidratación (que se define más adelante), el volumen sanguíneo declina y la concentración de sodio aumenta. La mayor osmolaridad de la sangre estimula a los osmorreceptores hipotalámicos, que estimulan a su vez a la neurohipófisis para que libere vasopresina. Como respuesta a ésta, las células de los túbulos colectores de los riñones sintetizan las proteínas llamadas acuaporinas. Cuando se instalan en la membrana plasmática, las acuaporinas sirven como canales que permiten que el agua salga del túbulo hacia el líquido tisular hipertónico de la médula renal. Entonces los riñones reabsorben más agua y producen menos orina. Se sigue excretando sodio, de modo que aumenta la *relación* sodio:agua en la orina (ésta se vuelve menos concentrada). Al ayudar a los riñones a retener agua, la vasopresina enlentece la declinación del volumen sanguíneo y el aumento de su osmolaridad. Por tanto, el mecanismo de la vasopresina forma un ciclo de retroalimentación negativa.

Por el contrario, si el volumen sanguíneo y la presión arterial son demasiado elevados, o la osmolaridad sanguínea demasiado baja, se inhibe la liberación de vasopresina. Los túbulos renales reabsorben menos agua, aumenta la diuresis y declina el agua corporal total. Ésta es una manera eficaz de compensar la hipertensión, porque la falta de vasopresina aumenta la relación agua:sodio en la orina y eleva la concentración de sodio y la osmolaridad de la sangre.

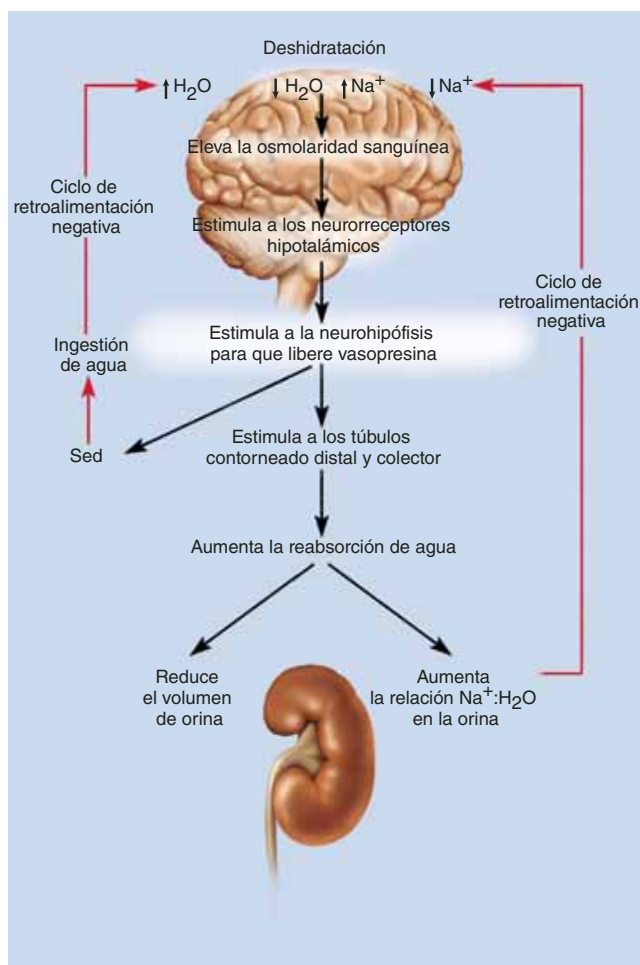


FIGURA 24.4 La acción de la vasopresina. Las rutas mostradas en rojo representan retroalimentación negativa.

Trastornos del equilibrio hídrico

El cuerpo entra en estado de desequilibrio hídrico si ocurre una anomalía en el *volumen*, la *concentración* o la *distribución* total de líquidos entre los compartimientos.

Deficiencia de líquidos

Surge cuando la excreción excede a la ingesta en un periodo largo. Los dos tipos de deficiencia (menor volumen y deshidratación) difieren en la pérdida relativa de agua y electrolitos y en la osmolaridad resultante del líquido extracelular. Esta diferencia importante requiere de diferentes estrategias para tratamiento de reemplazo de líquidos (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 24.2”, al final de este capítulo).

La **reducción del volumen (hipovolemia)**² ocurre cuando se pierden cantidades proporcionales de agua y sodio sin reemplazarse. El agua corporal total declina, pero la osmolaridad

² hypo = debajo de lo normal; uol = volumen; haemia = sangre.

dad permanece normal. La hipovolemia ocurre en casos de hemorragia, quemadura grave y vómito o diarrea crónico. Una causa menos común es la hiposecreción de aldosterona (enfermedad de Addison), que produce reabsorción inadecuada de sodio y agua en los riñones.

La **deshidratación (equilibrio hídrico negativo)** ocurre cuando el cuerpo elimina una cantidad mayor de agua que de sodio, de modo que crece la osmolaridad del líquido extracelular. La causa más simple de deshidratación es la falta de ingestión de agua (p. ej., cuando un sujeto se pierde en un desierto o naufraga en el mar). Puede ser un problema serio para personas de edad avanzada o con largas permanencias en cama que dependen de que otros les proporcionen agua, sobre todo para quienes no pueden expresar su necesidad o cuyos cuidadores son insensibles a esto. La diabetes, la hiposecreción de vasopresina (diabetes insípida), la sudoración profusa y el abuso de diuréticos son causas adicionales para la deshidratación. El agua fría puede causar deshidratación a una persona tanto como el clima cálido (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 24.1”).

Por tres razones, los lactantes son más vulnerables a la deshidratación que los adultos: 1) debido a su metabolismo elevado producen metabolitos tóxicos con mayor rapidez, y deben excretar más agua para eliminarlos; 2) sus riñones no están maduros y, por lo tanto, no pueden concentrar orina con la misma eficacia que un adulto, y 3) tienen una proporción mayor entre superficie corporal y volumen que los adultos y, en conse-

cuencia, pierden el doble de agua por kilogramo de peso corporal a causa de la evaporación.

La deshidratación afecta a todos los compartimientos de líquidos. Por ejemplo, supóngase que se juega un partido de tenis extenuante en un día cálido de verano y se pierde un litro por sudor. ¿De dónde viene este líquido? La mayor parte de él se filtra de la circulación sanguínea a través de los capilares de las glándulas sudoríparas. En principio, un litro de sudor sería casi la tercera parte del plasma sanguíneo. Sin embargo, a medida que la sangre pierde agua, su osmolaridad aumenta y el agua del líquido tisular entra en la circulación sanguínea para equilibrar la pérdida. Esto eleva la osmolaridad del tejido tisular, de modo que el agua sale de las células para equilibrar la condición (figura 24.5). Al final, todos estos compartimientos de líquidos (el ICF, la sangre y el líquido tisular) pierden agua. Para excretar un litro de sudor, casi 300 ml de agua deben provenir del líquido tisular y 700 ml del ICF. El ejercicio inmoderado sin reemplazo de líquidos puede llevar a pérdidas mayores de un litro por hora.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 24.1

Aplicación clínica

Equilibrio hídrico en clima frío

El clima caliente y la sudoración profusa son amenazas obvias para el equilibrio hídrico, pero también lo es el clima frío. El cuerpo conserva calor al constreñir los vasos sanguíneos de la piel y el tejido subcutáneo, llevando así la sangre a una circulación más profunda. Esto eleva la presión arterial, lo que inhibe la secreción de vasopresina y aumenta la de péptido natriurético auricular. Estos cambios hormonales aumentan la diuresis y reducen el volumen sanguíneo. Además, el aire frío es seco y aumenta la pérdida de agua respiratoria. Por esto es que el ejercicio hace que las vías respiratorias “ardan” más en clima frío que en cálido.

Estas pérdidas respiratorias y urinarias en clima seco pueden causar hipovolemia significativa. Más aún, el inicio del ejercicio estimula la vasodilatación en los músculos estriados. En un estado hipovolémico, tal vez no haya suficiente sangre para irrigarlos, y una persona puede experimentar debilidad, fatiga o desmayo (choque hipovolémico). En deportes de invierno y otras actividades como quitar la nieve con una pala, es importante mantener el equilibrio hídrico. Aunque no se tenga sed, es benéfico tomar grandes cantidades de líquidos calientes como sopa o sidra. Sin embargo, café, té y alcohol tienen efectos diuréticos que contrarrestan el objetivo de la ingestión de líquidos.

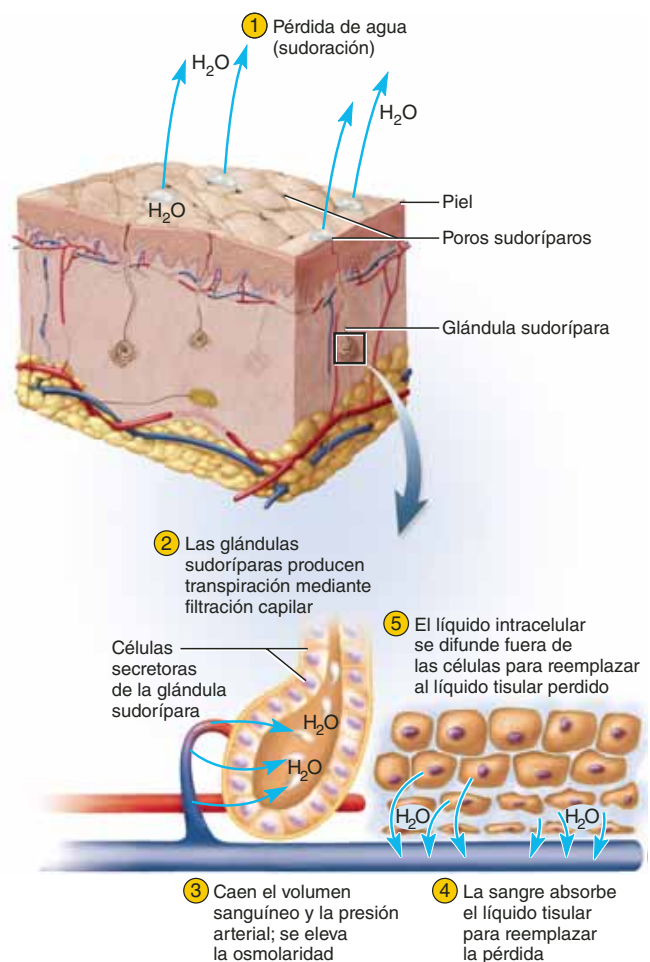


FIGURA 24.5 Efectos de la sudoración profusa en los compartimientos de líquidos. En la deshidratación extrema, la pérdida de líquido intracelular puede causar contracción y disfunción celulares.

Los efectos más graves de la deficiencia de líquidos son el choque circulatorio por pérdida del volumen sanguíneo y la disfunción neurológica por deshidratación de las células encefálicas. La hipovolemia causada por la diarrea es una causa importante de mortalidad infantil, sobre todo si las condiciones sanitarias son deficientes pues llevan a infecciones intestinales como el cólera.

Exceso de líquidos

Es menos común que la deficiencia, porque los riñones son muy eficaces para compensar la ingesta excesiva al excretar más orina (figura 24.6). Sin embargo, la insuficiencia renal y otras causas pueden llevar a retención excesiva de líquidos.

El exceso de líquidos es de dos tipos: exceso de volumen e hidratación hipotónica. En el **exceso de volumen (hipervolemia)**, se retienen agua y sodio, y el líquido extracelular permanece isotónico. Esto puede deberse a hipersecreción de aldosterona o a insuficiencia renal. En la **hidratación hipotónica** (también denominada **intoxicación por agua** o **equilibrio hídrico positivo**), se retiene o se ingiere una cantidad mayor de agua que de sodio y el líquido extracelular se vuelve hipotónico. Esto ocurre si se pierde una gran cantidad de agua y sal a través de la orina y el sudor y se reemplaza al beber agua potable. Sin una ingesta proporcional de electrolitos, el agua diluye el ECF, lo hace hipotónico y causa hinchazón celular. La hipersecreción de vasopresina puede causar hidratación hipotónica al estimular la retención excesiva de agua mientras se sigue excretando sodio. Entre los efectos más graves de cualquier tipo de exceso de líquidos se encuentra el edema pulmonar o cerebral.

Secuestro de líquidos

Es un trastorno en que el exceso de líquido se acumula en un lugar particular. El agua corporal total puede ser normal, pero el volumen de la sangre circulante puede caer al punto de causar choque circulatorio. La forma más común de secuestro es el *edema*, la acumulación anormal de líquido en los espacios intersticiales, lo que causa hinchazón de un tejido (como se analizó con detalle en el capítulo 20). La hemorragia puede ser otra causa de secuestro de líquidos: la sangre que se acumula y coagula en los tejidos se pierde en la circulación. Otro ejemplo es la *efusión pleural*, causada por algunas infecciones pulmonares en que varios litros de líquido se acumulan en la cavidad pleural.

En el cuadro 24.1 se presentan un resumen y una comparación de las cuatro principales formas de desequilibrio de líquidos.

Aplicación de lo aprendido

Algunos tumores del cerebro, el páncreas y el intestino delgado secretan vasopresina. ¿Qué tipo de desequilibrio hídrico producen? Explique su respuesta.

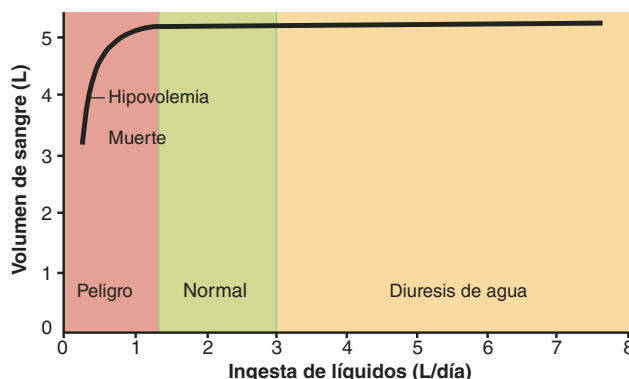


FIGURA 24.6 Relación entre el volumen sanguíneo y la ingesta de líquidos. Los riñones no pueden compensar muy bien la ingesta inadecuada de líquidos. Debajo de la ingesta de casi 1 L/día, el volumen sanguíneo cae de manera importante, y puede representar una amenaza de muerte por choque hipovolémico. Por otra parte, los riñones compensan muy bien una ingesta demasiado elevada de líquidos, pues eliminan el exceso por diuresis de agua y mantienen un volumen sanguíneo estable.

CUADRO 24.1		Formas de desequilibrio de líquidos
Forma	Agua corporal total	Osmolaridad
Deficiencia de líquidos		
Hipovolemia	Reducida	Isotónica (normal)
Deshidratación (equilibrio hídrico negativo)	Reducida	Hipertónica (elevada)
Exceso de líquidos		
Hipervolemia	Elevada	Isotónica (normal)
Hidratación hipotónica (equilibrio hídrico positivo, intoxicación por agua)	Elevada	Hipotónica (reducida)

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. Enliste cinco rutas de pérdida de agua. ¿Cuál es responsable de la pérdida mayor? ¿Cuál es la más controlable?
2. Explique por qué incluso una persona con deshidratación importante experimenta de manera inevitable la pérdida adicional de líquidos.
3. Suponga que no hubiera mecanismos para detener la sensación de sed hasta que la sangre se hidrate lo suficiente. Explique por qué se sufriría de manera rutinaria hidratación hipotónica.
4. Elabore un resumen del efecto de la vasopresina en el agua corporal total y la osmolaridad sanguínea.
5. Mencione y defina los cuatro tipos de desequilibrio de líquidos, y describa un ejemplo de una situación que podría producir cada tipo.

24.2 Equilibrio hidroelectrolítico

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Describir las funciones fisiológicas del sodio, potasio, calcio, cloruro y fosfato.
- Describir los mecanismos hormonales y renales que regulan las concentraciones de estos electrolitos.
- Establecer el término para definir un exceso o una deficiencia de cada electrolito y describir las consecuencias de este desequilibrio.

Los electrolitos tienen importancia fisiológica por varias razones: reaccionan de manera química y participan en el metabolismo, determinan el potencial eléctrico (diferencia de carga) en las membranas celulares, y afectan con fuerza la osmolaridad de los líquidos corporales y el contenido y la distribución de agua en el cuerpo. En estricto sentido, los electrolitos son sales como el cloruro de sodio, no sólo los iones sodio o cloruro. Sin embargo, en el uso común los iones individuales suelen considerarse electrolitos. Los principales cationes son sodio (Na^+), potasio (K^+), calcio (Ca^{2+}) e hidrógeno (H^+); los principales aniones son el cloruro (Cl^-), el bicarbonato (HCO_3^-) y los fosfatos (P_i). La regulación del hidrógeno y el bicarbonato se analiza más adelante, junto con el equilibrio acidobásico. Aquí se estudian los otros cinco.

En la figura 24.7 se comparan las concentraciones típicas de estos iones en el plasma sanguíneo y el líquido intracelular. Obsérvese que a pesar de las grandes diferencias en la concentración de electrolitos, los dos compartimientos de líquidos tienen la misma osmolaridad (300 mosm/L). El plasma sanguíneo es el líquido más accesible para mediciones de concentración de electrolitos, de modo que los excesos o las deficiencias se definen en relación con las concentraciones normales en plasma. Las concentraciones en el líquido tisular difieren sólo un poco de las del plasma. El prefijo *normo-* denota una concentración de electrolitos normal (p. ej., *normopotasemia*) e *hiper* e *hipo* denotan concentraciones que están tan arriba o abajo de lo normal, respectivamente, que pueden provocar trastornos fisiológicos.

Sodio

Funciones

El sodio es uno de los principales iones responsables de los potenciales de membrana en reposo de las células, y el influjo de sodio a través de los canales de membrana es un hecho esencial para la despolarización que requieren las funciones nerviosa y muscular. El sodio es el principal catión en el ECF, pues las sales de sodio representan 90 a 95% de su osmolaridad. Por tanto, el sodio es el soluto más importante para determinar el agua corporal total y la distribución de agua entre los compartimientos de líquidos. Los gradientes de sodio a través de la membrana plasmática proporcionan la energía potencial que se necesita para cotransportar otros solutos como glucosa,

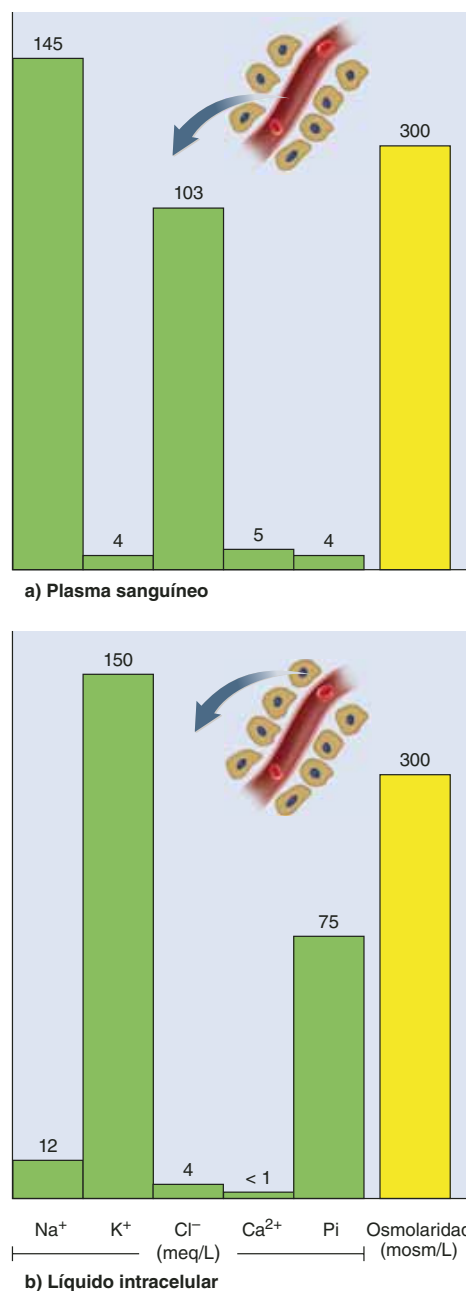


FIGURA 24.7 Concentraciones de electrolitos en el plasma sanguíneo y el líquido intracelular. De manera colectiva, P_i representa fosfatos inorgánicos en las formas de PO_4^{3-} , HPO_4^{2-} y H_2PO_4^- . Las concentraciones de electrolitos (barras verdes) están dadas en meq/L. Las concentraciones en mmol/L son las mismas para Na^+ , K^+ y Cl^- ; una mitad de los valores ilustrados son para Ca^{2+} y una tercera parte para PO_4^{3-} . La osmolaridad (barras amarillas) se da en mosm/L.

potasio y calcio. La bomba de sodio y potasio es un mecanismo importante para la generación de calor corporal. El bicarbonato de sodio (NaHCO_3) es importante en el amortiguamiento del pH del ECF.

Homeostasis

Cada adulto necesita casi 0.5 g de sodio al día, mientras que la dieta estadounidense promedio contiene 3 a 7 g/día. Por tanto, la deficiencia de sodio dietético es rara, y la principal preocupación es la excreción adecuada del exceso. Ésta es una de las funciones principales de los riñones. Hay varios mecanismos para controlar la concentración de sodio, unidos a sus efectos en la presión arterial y la osmolaridad y coordinada por aldosterona, vasopresina y péptidos natriuréticos.

La aldosterona, la “hormona que retiene la sal”, tiene la función principal en el ajuste de la excreción de sodio. La hiponatremia y la hiperpotasemia estimulan de manera directa a la corteza suprarrenal para que secreta aldosterona, y la hipotensión estimula su secreción mediante el mecanismo de la renina-angiotensina-aldosterona (figura 24.8).

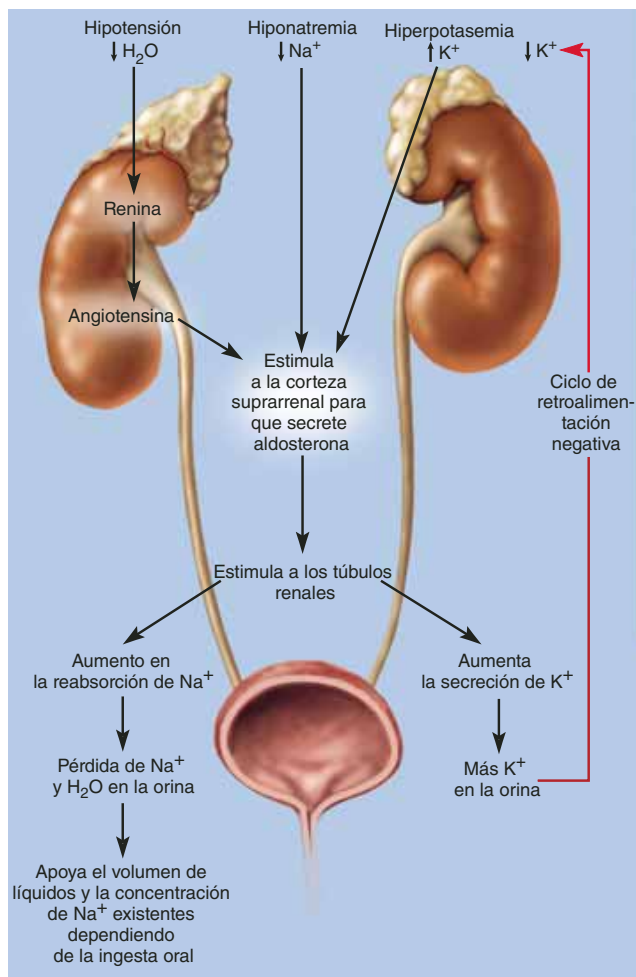


FIGURA 24.8 La acción de la aldosterona. La ruta mostrada en rojo representa retroalimentación negativa.

● ¿Qué se requiere, además de aldosterona, para aumentar el volumen sanguíneo?

Sólo las células en la extremidad ascendente del asa de Henle, el túbulo contorneado distal y la parte cortical del túbulo colector tienen receptores de aldosterona. Esta sustancia es un esteroide que se fija a receptores nucleares y activa la transcripción de un gen para la bomba de Na^+-K^+ . En 10 a 30 minutos, se sintetizan para instalar en la membrana plasmática suficientes bombas de Na^+-K^+ para producir un efecto notable: la concentración de sodio en la orina empieza a caer y la de potasio a aumentar a medida que los túbulos reabsorben más sodio y secretan más iones hidrógeno y potasio. El agua y el cloruro siguen al sodio de manera pasiva. Por tanto, los efectos primarios de la aldosterona son que la orina contiene menos $NaCl$ y más potasio y que presenta un pH menor. Un varón adulto promedio excreta 5 g de sodio al día, pero su orina puede estar casi libre de sodio cuando la concentración de aldosterona es elevada. Aunque la aldosterona influye con fuerza en la reabsorción del sodio, tiene poco efecto en la *concentración* de sodio plasmático porque el sodio reabsorbido se acompaña por una cantidad proporcional de agua.

La presión sanguínea elevada inhibe el mecanismo de la renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, los riñones casi no reabsorben sodio más allá del túbulo contorneado proximal (PCT) y la orina contiene hasta 30 g de sodio al día.

La aldosterona no sólo tiene un ligero efecto sobre el volumen de orina, el volumen sanguíneo y la presión arterial, a pesar de la tendencia del agua a seguir al sodio por ósmosis. Aun en la hipersecreción de aldosterona, el volumen sanguíneo es muy pocas veces mayor de 5 a 10% superior a lo normal. Un aumento en el volumen sanguíneo incrementa la presión arterial y la filtración glomerular (GFR). Aunque la aldosterona aumenta la reabsorción tubular de sodio y agua, se ve desplazada por el aumento en la GFR y hay sólo una pequeña caída en la diuresis.

La vasopresina (hormona antidiurética) modifica la excreción de agua de manera independiente de la de sodio. Por lo tanto, a diferencia de la aldosterona, puede cambiar la *concentración* de sodio. Una elevada concentración de sodio en la sangre estimula a la neurohipófisis para que libere vasopresina. Entonces los riñones reabsorben más agua, lo que ralentiza aún más el aumento en la concentración de sodio en la sangre. Por sí sola, la vasopresina no puede reducir la concentración; se requiere la ingestión de agua para diluir el sodio existente. En contraste, una caída en la concentración de sodio inhibe la liberación de vasopresina. Se excreta más agua, por lo que se eleva la cantidad relativa de sodio que permanece en la sangre.

Los péptidos natriuréticos auricular y encefálico (ANP y BNP) inhiben la reabsorción de sodio y agua, además de la secreción de renina y vasopresina. Los riñones eliminan entonces más sodio y agua y reducen la presión arterial. La angiotensina II, en contraste, activa al cotransporte bidireccional Na^+-H^+ en el PCT y, por tanto, se aumenta la reabsorción de sodio y se reduce la diuresis de sodio.

Otras varias hormonas afectan a la homeostasis del sodio. El estrógeno imita el efecto de la aldosterona y causa que las mujeres retengan agua durante el embarazo y parte del ciclo menstrual. La progesterona reduce la reabsorción de sodio y tiene efecto diurético. Las concentraciones elevadas de glucocorticoides promueven la reabsorción de sodio y producen

edema.

En algunos casos, la homeostasis del sodio se logra mediante la regulación de la ingesta de sal. El deseo de comer sal se presenta en personas con bajas cantidades de sodio (p. ej., por pérdida de sangre o enfermedad de Addison). En ocasiones, las embarazadas sienten antojo de alimentos salados. El hambre de sal no está limitada a los humanos; muchos animales, desde las elefantes hasta las mariposas, buscan el suelo salado y húmedo donde pueden obtener este mineral vital.

Desequilibrios

Los verdaderos desequilibrios en la concentración de sodio son muy escasos, porque el exceso o la falta de sodio se ven casi siempre acompañados por cambios proporcionales en el volumen de agua. La **hipernatremia**³ es la concentración de sodio en el plasma por arriba de 145 meq/L. Puede deberse a la administración de solución salina intravenosa (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 24.2”, p. 949). Sus principales consecuencias son retención de agua, hipertensión y edema. La **hiponatremia** (menos de 130 meq/L) suele ser resultado del exceso de agua en el cuerpo, más que de un exceso en la excreción de sodio, como en el caso mencionado antes de una persona que pierde grandes volúmenes de sudor u orina y

los reemplaza con agua potable. Por lo general, la hiponatremia se corrige con rapidez mediante la excreción del exceso de agua, pero si no se atiende, produce los síntomas de la hidratación hipotónica ya descritos.

Potasio

Funciones

El potasio es el catión más abundante del líquido intracelular y el determinante más fuerte de la osmolaridad intracelular y el volumen celular. Junto con el sodio, produce los potenciales de membrana en reposo y los potenciales de acción de las células nerviosas y musculares (figura 24.9a). El potasio es tan importante como el sodio para la bomba de $\text{Na}^+\text{-K}^+$ y sus funciones de cotransporte y termogénesis (producción de calor). Es un cofactor esencial para la síntesis de proteínas y algunos otros procesos metabólicos.

³ *natr* = sodio; *haemia* = sangre.

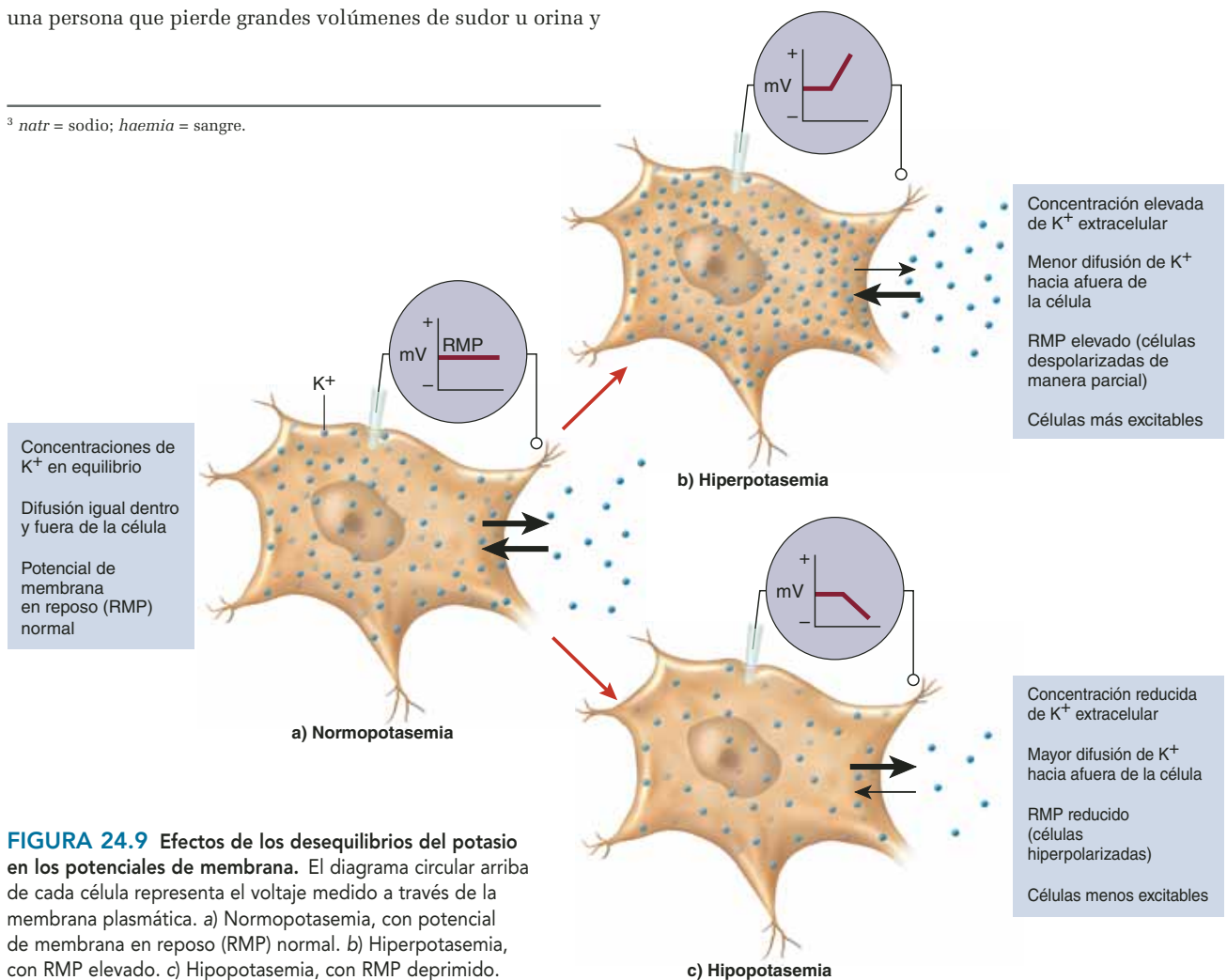


FIGURA 24.9 Efectos de los desequilibrios del potasio en los potenciales de membrana. El diagrama circular arriba de cada célula representa el voltaje medido a través de la membrana plasmática. a) Normopotasia, con potencial de membrana en reposo (RMP) normal. b) Hiperpotasia, con RMP elevado. c) Hipopotasia, con RMP deprimido.

Homeostasis

La homeostasis del potasio se vincula de cerca con la del sodio. Sin importar el estado corporal de equilibrio de potasio, casi 90% del potasio filtrado por el glomérulo es reabsorbido por el PCT y el resto se excreta en la orina. Las variaciones en la excreción de potasio se controlan más adelante en la nefrona, mediante el cambio en la cantidad de potasio que el túbulo contorneado distal y la parte cortical del túbulo colector regresan al líquido tubular. Cuando la concentración de potasio es elevada, dichas estructuras secretan más potasio en el filtrado y la orina puede contener más potasio del que filtra el glomérulo de la sangre. Cuando la concentración de potasio en sangre es baja, el túbulo colector secreta menos potasio. El túbulo contorneado distal y el colector reabsorben el potasio a través de las células intercaladas.

La aldosterona regula el equilibrio del potasio junto con el del sodio (figura 24.8). El aumento en la concentración de potasio estimula a la corteza suprarrenal para que secrete aldosterona, que, a su vez, estimula la secreción renal de potasio al mismo tiempo que la reabsorción de sodio. Cuanto más sodio hay en la orina, menos potasio contiene, y viceversa.

Desequilibrios

Los desequilibrios de potasio son los más peligrosos en el aspecto hidroelectrolítico. La **hiperpotasemia** puede tener efectos opuestos por completo, dependiendo del crecimiento lento o rápido de la concentración de potasio. Por ejemplo, puede crecer con rapidez cuando una lesión por aplastamiento o la anemia hemolítica liberan grandes cantidades de potasio de las células rotas. Esto también puede deberse a una transfusión de sangre guardada desde mucho tiempo antes, porque el potasio se filtra de los eritrocitos hacia el plasma durante el almacenamiento. Un repentino incremento en el potasio extracelular tiende a hacer que las células nerviosas y musculares estén excitables de manera anormal. Por lo general, el potasio entra y sale de manera continua de las células a velocidades iguales (saliendo por difusión y entrando por el funcionamiento de la bomba de $\text{Na}^+\text{-K}^+$), pero en la hiperpotasemia hay menos diferencia de concentración entre el ICF y el ECF, de modo que la difusión del potasio hacia afuera es reducida. Una cantidad mayor de potasio permanece en la célula, y la membrana plasmática, por lo tanto, tiene un potencial en reposo menos negativo y más cercano al umbral en que deshabilita los potenciales de acción (figura 24.9b). Esta es una condición muy peligrosa que puede producir con rapidez paro cardíaco. En ocasiones, los veterinarios usan soluciones elevadas de potasio para aplicar la eutanasia a animales, y en algunas zonas de Estados Unidos se utiliza como inyección letal en la pena de muerte.

La hiperpotasemia también puede tener un inicio más lento por causas como hiposecreción de aldosterona, insuficiencia renal o acidosis. (La relación entre los desequilibrios acidobásicos y los del potasio se explican más adelante.) Lo que resulta paradójico es que, si la concentración de potasio extracelular crece poco a poco, los nervios y los músculos se vuelven *menos* excitables. La *lenta* despolarización de una célula desactiva los canales de sodio con compuerta habilitada

por voltaje, y los canales no se vuelven excitables de nuevo hasta que la membrana se repolariza. Los canales de sodio inactivados no producen potenciales de acción.

La **hipopotasemia** (menos de 3.5 meq/L) se debe muy pocas veces a deficiencia dietética, porque la mayoría de las dietas contienen amplias cantidades de potasio; sin embargo, puede ocurrir en personas con apetito deprimido. El desequilibrio surge con más frecuencia a causa de sudoración excesiva, vómito o diarrea crónicos, uso excesivo de laxantes, hipersecreción de aldosterona o alcalosis. A medida que cae la concentración de potasio en el ECF, pasa más potasio del ICF al ECF. Con la pérdida de estos cationes del citoplasma, las células se hiperpolarizan y las células nerviosas y musculares son menos excitables (figura 24.9c). Esto se refleja en debilidad muscular, pérdida de tono muscular, reflejos deprimidos y actividad eléctrica irregular del corazón.

Aplicación de lo aprendido

Algunos tumores de la corteza suprarrenal secretan un exceso de aldosterona y pueden causar parálisis. Explique este efecto e identifique el electrólito y los desequilibrios hídricos que se esperaría observar en ese caso.

Cloruro

Funciones

Los iones cloruro son los aniones más abundantes del ECF y, por tanto, contribuyen en mucho a su osmolaridad. Estos iones se requieren para la formación de ácido estomacal (HCl) e intervienen en el desplazamiento del cloruro que acompaña a la carga y descarga de dióxido de carbono por parte de los eritrocitos (consúltese el capítulo 22). Por un mecanismo similar, que se explica más adelante, los iones cloruro son importantes en la regulación del pH corporal.

Homeostasis

Los iones cloruro se unen con fuerza a Na^+ , K^+ y Ca^{2+} . Se requiere un gran gasto de energía para mantenerlos separados de estos cationes, de modo que la homeostasis del cloruro se logra sobre todo como un efecto de la homeostasis del sodio (a medida que se retiene o excreta sodio, los iones cloruro lo siguen de manera pasiva).

Desequilibrios

La **hipercloremia** (más de 105 meq/L) suele ser resultado del exceso dietético o la administración de solución salina intravenosa. La **hipocloremia** (menos de 95 meq/L) es, por lo general, un efecto secundario de la hiponatremia, pero en ocasiones se debe a hiperpotasemia o acidosis. En este último caso, los riñones retienen el potasio al excretar más sodio, y el sodio se lleva el cloruro con él. Los efectos primarios de los desequilibrios de cloruro son desequilibrios acidobásicos, pero esto funciona en ambas maneras: un desequilibrio del pH que se debe a alguna otra causa también puede llevar a desequilibrio del cloruro.

Por tanto, esto se analiza más adelante, en relación con el equilibrio acidobásico.

Calcio

Funciones

El calcio da fuerza al esqueleto, activa el mecanismo de desplazamiento de los filamentos en la contracción muscular, sirve como segundo mensajero para algunas hormonas y neurotransmisores, activa la exocitosis de los neurotransmisores y otras secreciones celulares y es factor esencial en la coagulación sanguínea. Las células mantienen una concentración intracelular de calcio muy baja, porque requieren una elevada concentración de iones fosfato (por razones que se analizan en breve). Si el calcio y el fosfato estuvieran muy concentrados en una célula, los cristales de fosfato de calcio se precipitarían en el citoplasma. Para mantener una concentración elevada de fosfato pero evitar la cristalización del fosfato de calcio, las células deben bombear Ca^{2+} fuera y mantenerlo a baja concentración intracelular, o de otra manera secuestrar el Ca^{2+} en el retículo endoplásmico liso y liberarlo sólo cuando se necesite. Las células que almacenan Ca^{2+} a menudo tienen una proteína llamada *calsecuestrina*, que fija el Ca^{2+} almacenado y evita que intervenga en reacciones químicas.

Homeostasis

La concentración de calcio se regula mediante la acción de la paratirina, el calcitriol y, en niños, la calcitonina. Estas hormonas funcionan a través de sus efectos en el depósito y la reabsorción de hueso, la absorción intestinal de calcio y la excreción urinaria. Para conocer un flujograma de la homeostasis del calcio, véase la figura 7.15 (p. 223); el análisis relacionado proporciona mayores detalles sobre el modo de acción de las tres hormonas.

Desequilibrios

La **hipercalcemia** (más de 5.8 meq/L) puede deberse a alcalosis, hiperparatiroidismo o hipotiroidismo. Reduce la permeabilidad de las membranas plasmáticas al sodio e inhibe la despolarización de las células nerviosas y musculares. A concentraciones de 12 meq/L o mayores, la hipercalcemia causa debilidad muscular, reflejos deprimidos y arritmia cardíaca.

La **hipocalcemia** (menos de 4.5 meq/L) puede deberse a deficiencia de vitamina D, diarrea, embarazo, lactancia, acidosis, hipoparatiroidismo o hipertiroidismo. Aumenta la permeabilidad de la membrana plasmática al sodio, causando que los sistemas nervioso y muscular se vuelvan muy excitables. La contracción tónica ocurre cuando la concentración de calcio cae a 6 mg/dl y puede ser letal a 4 mg/dl (2 meq/l), debido a laringoespasma y sofocación.

Fosfatos

Funciones

Los fosfatos inorgánicos (P_i) de los líquidos corporales son una mezcla en equilibrio de fosfato (PO_4^{3-}), monohidrógeno fosfato

(HPO_4^{2-}) y dihidrógeno fosfato (H_2PO_4^-). Los fosfatos están concentrados en el líquido intracelular, donde se generan mediante hidrólisis de ATP y otros compuestos fosfatados. Son un componente de ácidos nucleicos, fosfolípidos, ATP, GTP, cAMP, creatina fosfato y compuestos relacionados. Cada proceso que depende de ATP depende de los iones fosfato. Los fosfatos activan muchas rutas metabólicas mediante enzimas y sustratos fosforilantes como la glucosa. También son importantes como amortiguadores que ayudan a estabilizar el pH de los líquidos corporales.

Homeostasis

La dieta promedio proporciona amplias cantidades de iones fosfato, que son absorbidos con rapidez en el intestino delgado. La concentración de fosfato en plasma suele mantenerse en casi 4 meq/L, con pérdida continua del exceso de fosfato por filtración glomerular. Si la concentración de fosfato en plasma cae mucho más abajo de este valor, los túbulos renales reabsorben todo el fosfato filtrado.

La paratirina aumenta la excreción de fosfato por parte de los mecanismos para aumentar la concentración de iones calcio libres en el líquido extracelular. La reducción de la concentración de fosfato en el ECF reduce al máximo la formación de fosfato de calcio y, por tanto, ayuda a sostener la concentración de calcio en plasma. Las velocidades de excreción de fosfato también se ven muy afectadas por el pH de la orina, como se analiza un poco más adelante.

Desequilibrios

La homeostasis del fosfato no es tan crítica como la de otros electrolitos. El cuerpo puede tolerar amplias variaciones, muchas veces mayores o menores de la concentración normal, con pocos efectos fisiológicos inmediatos.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- ¿Cuál considera que tendría el efecto más grave y por qué: un aumento de 5 meq/L en la concentración plasmática de sodio, potasio, cloruro o calcio?
- Responda la misma pregunta para una disminución de 5 meq/L.
- Explique por qué es más probable que la vasopresina cambie la osmolaridad del plasma sanguíneo que la aldosterona.
- Explique por qué la hiposecreción de aldosterona puede causar hipocloremia.
- ¿Por qué se necesitan más iones fosfato en el ICF que en el ECF? ¿Cómo afecta esto la distribución de los iones calcio entre estos compartimientos de líquidos?

24.3 Equilibrio acidobásico

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Definir *amortiguador* y escribir ecuaciones químicas para los sistemas de amortiguamiento de bicarbonato, fosfato y proteínas.
- Analizar la relación entre ventilación pulmonar, pH de los líquidos extracelulares y el sistema amortiguador de bicarbonato.
- Explicar cómo secretan iones hidrógeno los riñones y la manera en que estos iones son amortiguados en el líquido tubular.
- Identificar algunos tipos y causas de acidosis y alcalosis, y describir los efectos de estos desequilibrios del pH.
- Explicar la manera en que las vías respiratorias y urinarias corrigen la acidosis y la alcalosis, y comparar su eficacia y sus limitaciones.

Como ya se vio en el capítulo 2, el metabolismo depende del funcionamiento de enzimas, y éstas son muy sensibles al pH. Ligeras desviaciones del pH normal pueden cerrar rutas metabólicas, además de alterar la estructura y la función de otras macromoléculas. Por tanto, el equilibrio acidobásico es uno de los aspectos más importantes de la homeostasis.

La sangre y el líquido tisular suelen tener un pH de 7.35 a 7.45. Este rango tan estrecho de variación es notable si se considera que el metabolismo produce ácido de manera constante: ácido láctico de la fermentación anaeróbica, ácidos fosfóricos del catabolismo del ácido nucleico, ácidos grasos y cetonas del catabolismo de las grasas, y ácido carbónico del dióxido de carbono. Aquí se examinan los mecanismos con que se resisten estos desafíos y se mantiene el equilibrio acidobásico.

Aplicación de lo aprendido

En la circulación sistémica, la sangre arterial tiene un pH medio de 7.40 y la venosa uno de 7.35. ¿Qué se considera que causa la diferencia?

Ácidos, bases y amortiguadores

El pH de una solución se determina tan sólo por sus iones hidrógeno (H^+). Un ácido es cualquier sustancia química que libera H^+ en una solución. Un **ácido fuerte** como el hidróclorhídrico (HCl) se ioniza con facilidad, cede la mayor parte de sus iones hidrógeno y puede reducir de manera marcada el pH de una solución. Un **ácido débil** como el carbónico (H_2CO_3) se ioniza sólo un poco y mantiene la mayor parte de su hidrógeno en un enlace químico que no afecta el pH. Una base es cualquier sustancia química que acepta H^+ . Una **base fuerte** como el ion hidróxido (OH^-) tiene fuerte tendencia a unirse al H^+ y elevar el pH, mientras que una **base débil** como el ion bicarbonato (HCO_3^-) se fija menos al H^+ disponible y tiene menos efecto en el pH.

En términos generales, un **amortiguador** es cualquier mecanismo que resista los cambios en el pH al convertir un ácido o una base fuerte en uno débil. El cuerpo tiene amortiguadores fisiológicos y químicos. Un **amortiguador fisiológico** es un sistema (como los aparatos respiratorio o urinario) que estabiliza el pH al controlar la excreción corporal de ácidos, bases o CO_2 . De todos los sistemas de amortiguadores, el aparato urinario amortigua la mayor cantidad de ácido o base, pero requiere varias horas o días para ejercer efecto. El aparato respiratorio ejerce efecto en minutos pero no puede modificar el pH tanto como lo hace el aparato urinario.

Un **amortiguador químico** es una sustancia que fija H^+ y lo elimina de la solución cuando su concentración empieza a aumentar, o libera H^+ en ella cuando cae. Los amortiguadores químicos pueden restaurar el pH normal en una fracción de segundo. Funcionan como mezclas llamadas **sistemas amortiguadores** compuestas por un ácido y una base débiles. Los tres principales sistemas de amortiguadores químicos del cuerpo son los de bicarbonato, fosfato y proteínas.

La cantidad de ácido o base que puede neutralizar un sistema amortiguador químico depende de dos factores: la concentración de los amortiguadores y el pH de su entorno funcional. Cada sistema tiene un pH óptimo en el que funciona mejor; su eficacia se reduce en gran medida si el pH de su entorno se desvía demasiado. La relevancia de estos factores se vuelve evidente mientras se estudia el siguiente sistema amortiguador.

El sistema amortiguador de bicarbonato

Es una solución de ácido carbónico y iones bicarbonato. El ácido carbónico (H_2CO_3) se forma por la hidratación de dióxido de carbono y luego se disocia en bicarbonato (HCO_3^-) y H^+ :

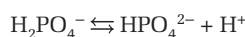


Se trata de una reacción reversible. Cuando procede a la derecha, el ácido carbónico actúa como ácido débil al liberar H^+ y reducir el pH. Cuando procede a la izquierda, el bicarbonato actúa como base débil al fijar H^+ , retirar los iones de la solución y elevar el pH.

En un pH de 7.4, el sistema de bicarbonato no suele tener una capacidad de amortiguamiento muy fuerte fuera del cuerpo. Está demasiado lejos de su pH óptimo de 6.1. Si se agrega un ácido fuerte a una probeta con una solución de ácido carbónico y bicarbonato a un pH de 7.4, la reacción anterior sólo se desplaza un poco a la izquierda. Permanecería una gran cantidad de H^+ excedente y el pH sería muy bajo. En contraste, en el cuerpo el sistema de bicarbonato funciona muy bien, porque los pulmones y los riñones eliminan de manera constante el CO_2 y evitan que se alcance un equilibrio. Esto mantiene la reacción en desplazamiento hacia la izquierda, y se neutraliza una cantidad mayor de H^+ . Por el contrario, si es necesario reducir el pH, los riñones excretan HCO_3^- , mantienen esta reacción con un desplazamiento hacia la derecha y elevan la concentración de H^+ del líquido extracelular. Así, puede verse que los amortiguadores fisiológicos y químicos del cuerpo funcionan juntos para mantener el equilibrio acidobásico.

El sistema amortiguador de fosfato

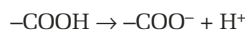
Es una solución de HPO_4^{2-} y H_2PO_4^- . Funciona de manera muy parecida al sistema de bicarbonato. La siguiente reacción puede proceder a la derecha para liberar H^+ y reducir el pH o a la izquierda para fijar H^+ y elevar el pH.



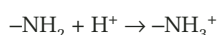
El pH óptimo para este sistema es 6.8, cerca del pH real del ECF (7.4). Por tanto, el sistema amortiguador de fosfato tiene efecto amortiguador más fuerte que una cantidad igual de amortiguador de bicarbonato. Sin embargo, los fosfatos están mucho menos concentrados en el ECF que en el bicarbonato, de modo que son menos importantes en el amortiguamiento del ECF. Son más importantes en los túbulos renales y el ICF, donde no sólo están más concentrados, sino que el pH es menor y está más cercano al óptimo funcional. En el líquido intracelular, la producción constante de ácidos metabólicos crea valores de pH que van de 4.5 a 7.4, con un posible promedio de 7.0. La razón para el pH bajo en los túbulos renales se analiza más adelante.

El sistema amortiguador de proteínas

Las proteínas están más concentradas que los amortiguadores de bicarbonato o fosfato, sobre todo en el ICF. El **sistema amortiguador de proteínas** es responsable de casi tres cuartas partes de todo el amortiguamiento químico en los líquidos corporales. La capacidad de amortiguamiento de las proteínas se debe a ciertos grupos laterales de sus residuos de aminoácidos. Algunos tienen grupos laterales carboxilo ($-\text{COOH}$), que liberan H^+ cuando el pH empieza a elevarse y, por tanto, lo reducen.



Otros tienen grupos laterales de aminoácidos ($-\text{NH}_2$), que fijan H^+ cuando el pH cae demasiado, por lo que elevan el pH a lo normal.



Aplicación de lo aprendido

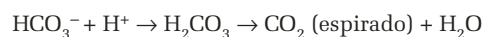
¿Qué proteína se considera que es el amortiguador más importante en el plasma sanguíneo? ¿Y en los eritrocitos?

Control respiratorio del pH

La ecuación para el sistema amortiguador de bicarbonato muestra que la adición de CO_2 a los líquidos corporales eleva la concentración de H^+ y reduce el pH, mientras que la eliminación del CO_2 tiene el efecto opuesto. Ésta es la base de la fuerte capacidad de amortiguamiento del aparato respiratorio. Por cierto, este aparato puede neutralizar dos o tres veces más ácido que los amortiguadores químicos.

El dióxido de carbono se produce de manera constante a través del metabolismo aeróbico y suele eliminarse por los pulmones a velocidad equivalente. Como se explicó en el capítulo 22, la elevación de las concentraciones de CO_2 y la caída del

pH estimulan a los quimiorreceptores periféricos y centrales, lo que favorece el aumento en la ventilación pulmonar. Así se expelen el exceso de CO_2 y, por tanto, se reduce la concentración de H^+ . El H^+ libre se vuelve parte de las moléculas de agua producidas por esta reacción.



Por el contrario, una caída en la concentración de H^+ eleva el pH y reduce la ventilación pulmonar. Esto permite que el CO_2 metabólico se acumule en el ECF con mayor rapidez de la que se expelen, lo que reduce el pH a la normalidad.

Hay mecanismos clásicos de retroalimentación negativa que producen homeostasis acidobásica. Sin embargo, el control respiratorio del pH tiene algunas limitaciones, que se analizan más adelante, en la sección de desequilibrios acidobásicos.

Control renal del pH

Los riñones pueden neutralizar más ácido o base que el aparato respiratorio o los amortiguadores químicos. La esencia de este mecanismo es que los túbulos renales secretan H^+ en el líquido tubular, donde la mayor parte de él se fija a amortiguadores de bicarbonato, amoníaco y fosfato. Luego el H^+ fijado o libre se excreta en la orina. Por tanto, los riñones, en contraste con los pulmones, en realidad expelen H^+ del cuerpo. Los otros sistemas de amortiguador sólo reducen su concentración al fijarlo a otra sustancia química.

En la figura 24.10 se muestra la manera en que los túbulos renales secretan y neutralizan H^+ . Los iones hidrógeno aparecen en color para que se pueda seguirlos desde la sangre (paso 1) hasta el líquido tubular (paso 6). Obsérvese que no sólo se transporta el H^+ libre por las células del túbulo; en realidad, el H^+ viaja en la forma de ácido carbónico y moléculas de agua.

La secreción tubular de H^+ tiene lugar en el paso 6, donde el ion se bombea hacia afuera de la célula tubular, hacia el líquido tubular. Esto sólo puede suceder si hay un gradiente de concentración lo bastante inclinado entre una concentración elevada de H^+ dentro de la célula y una menor en el líquido tubular. Si el pH de este líquido cae por debajo de 4.5, la concentración de H^+ en él es tan elevada que la secreción tubular cesa. Por tanto, el pH de 4.5 es el **pH límite** para la secreción tubular. Esto tiene una importancia agregada más adelante en esta exposición.

En una persona con equilibrio acidobásico normal, todos los iones bicarbonato (HCO_3^-) del líquido tubular se consumen para neutralizar H^+ ; por tanto, no hay HCO_3^- en la orina. El glomérulo filtra los iones bicarbonato, que desaparecen de manera gradual del líquido tubular y aparecen en la sangre capilar peritubular. *Aparecen* como si el HCO_3^- fuera reabsorbido por los túbulos renales, pero no es así; en realidad, los túbulos renales no pueden reabsorber el HCO_3^- de manera directa. Sin embargo, las células del túbulo contorneado proximal tienen anhidrasa carbónica (CAH) en sus bordes en cepillo que dan a la luz. Éstos desdoblan el HCO_3^- del líquido tubular en $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (paso 10). Se reabsorbe el CO_2 , no el bicarbonato. Sin embargo, por cada CO_2 reabsorbido, se forma un *nuevo* ion bicarbonato en la célula tubular y se libera en la sangre (paso 5).

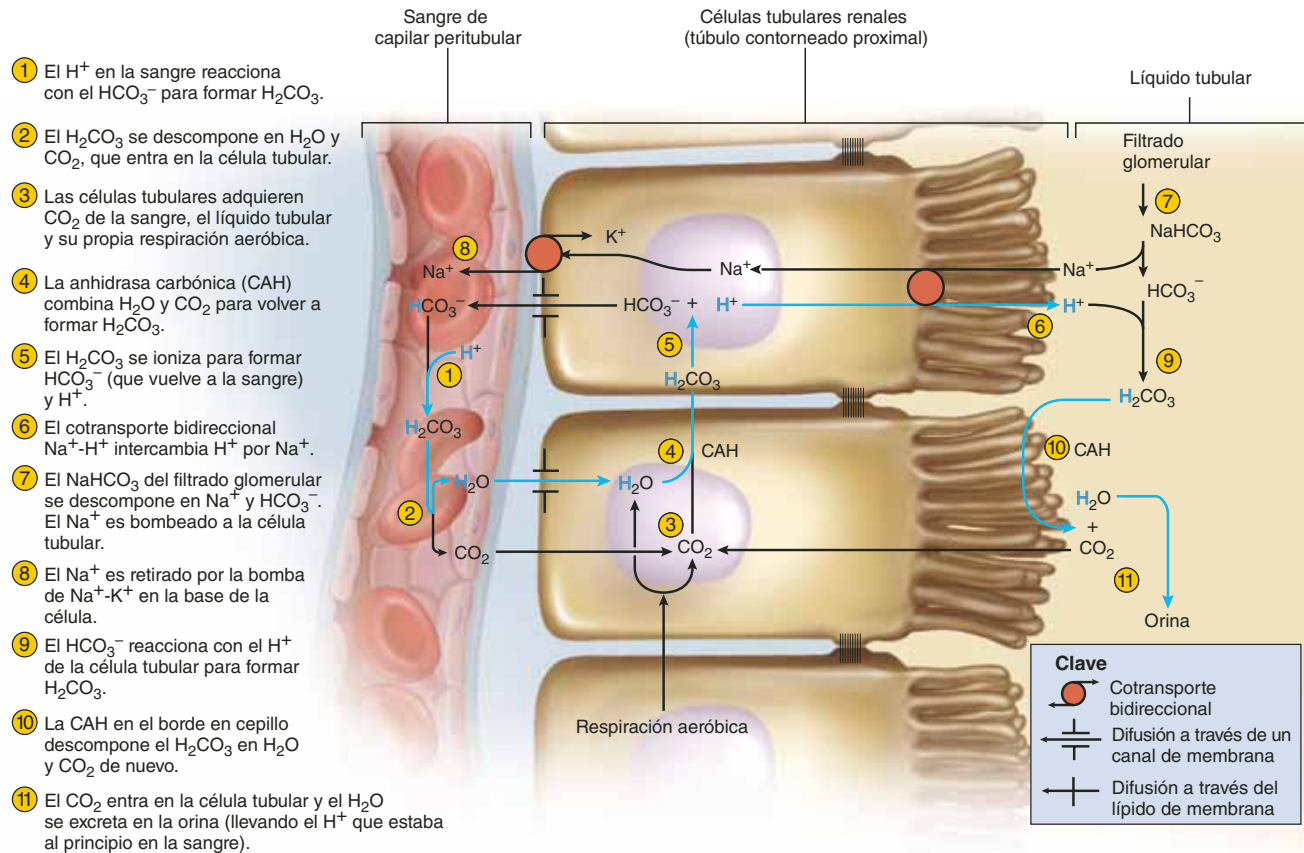


FIGURA 24.10 Secreción y neutralización de los iones hidrógeno en los riñones. Los símbolos de colores del hidrógeno permiten seguir el hidrógeno del H^+ en la sangre al H_2O en la orina.

● Si el pH del líquido tubular se redujera, ¿cómo cambiaría la concentración de Na^+ ?

El efecto es el mismo que si las células tubulares hubieran reabsorbido el bicarbonato.

Obsérvese que por cada ion bicarbonato que entra en los capilares peritubulares, también lo hace un ion sodio. Por tanto, la reabsorción de Na^+ en los túbulos renales es parte del proceso de neutralización de ácido. Cuanto más ácido excretan los riñones, menos sodio contiene la orina.

Los túbulos secretan un poco más H^+ del que el bicarbonato disponible puede neutralizar. Por tanto, la orina contiene un ligero exceso de H^+ libre, que le da un pH de 5 a 6. Pero si todo el exceso de H^+ secretado por los túbulos permaneciera en esta forma iónica libre, el pH del líquido tubular caería debajo del pH límite de 4.5, y la secreción de H^+ se detendría. Esto debe evitarse, y hay amortiguadores adicionales en el líquido tubular para hacerlo.

El filtrado glomerular contiene Na_2HPO_4 (fosfato de sodio dibásico), que reacciona con parte del H^+ (figura 24.11). Un ion hidrógeno reemplaza uno de los iones sodio en el amortiguador, formando NaH_2PO_4 (fosfato de sodio monobásico). Éste se excreta en la orina, y el Na^+ desplazado se transporta en la célula tubular y de allí a la circulación sanguínea.

Además, las células tubulares catabolizan ciertos aminoácidos y liberan amoníaco (NH_3) como producto (figura 24.11). El amoníaco se difunde en el líquido tubular, donde actúa como base para neutralizar ácido. Reacciona con H^+ y Cl^- (el anión más abundante en el filtrado glomerular) para formar cloruro de amonio (NH_4Cl), que se excreta en la orina.

Debido a que hay mucho cloruro en el líquido tubular, sería interesante preguntar por qué no tan sólo se excreta el H^+ como ácido clorhídrico (HCl). ¿Por qué se requiere el amoníaco? La razón es que el HCl es muy ácido (se disocia casi por completo, de modo que la mayor parte de su hidrógeno estaría en la forma de H^+). El pH del líquido tubular caería debajo del pH límite y evitaría la excreción de más ácido. En contraste, el NH_4Cl es un ácido débil: la mayor parte de su hidrógeno permanece fijado a él y no reduce el pH del líquido tubular.

Trastornos del equilibrio acidobásico

En la figura 24.12 se presenta el equilibrio acidobásico con una metáfora instructiva para mostrar su dependencia del sistema amortiguador de bicarbonato. A un pH normal de 7.4, el ECF

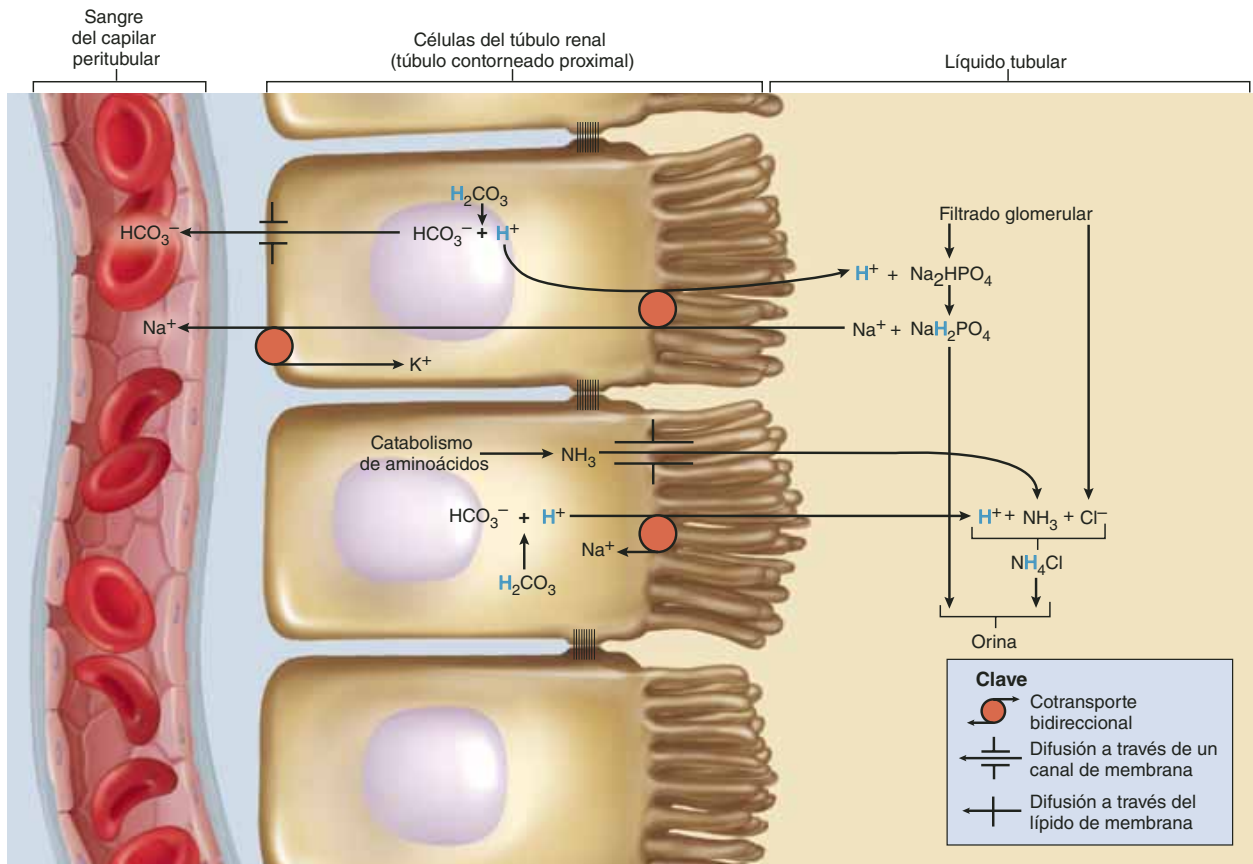


FIGURA 24.11 Amortiguamiento de ácido en la orina. Las reacciones en las células tubulares son las mismas que en la figura 24.10, pero están amplificadas en el diagrama. Las diferencias esenciales son el mecanismo de amortiguamiento que se muestra en el líquido tubular. Los símbolos de hidrógeno en color permiten seguirlo desde el ácido carbónico hasta la orina.

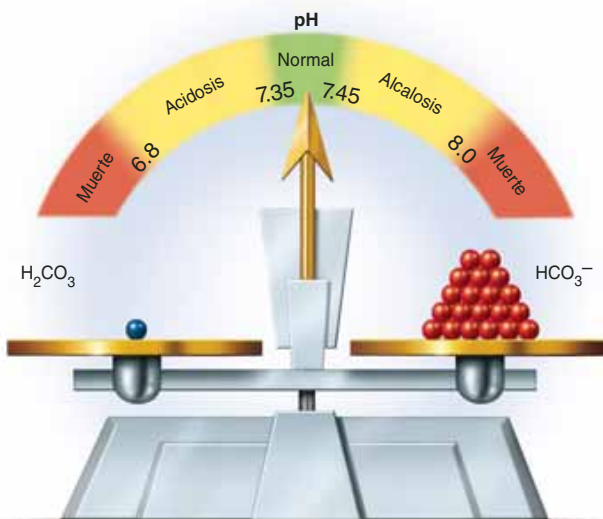


FIGURA 24.12 La relación bicarbonato-ácido carbónico para el pH. A un pH normal de 7.40, hay una relación 20:1 entre los iones bicarbonato (HCO_3^-) y el ácido carbónico (H_2CO_3) en el plasma sanguíneo. Un exceso de HCO_3^- inclina la balanza hacia la alcalosis, mientras que uno de H_2CO_3 la inclina hacia la acidosis.

tiene una relación 20:1 de HCO_3^- a H_2CO_3 . El exceso de iones hidrógeno convierte HCO_3^- en H_2CO_3 e inclina la balanza a un pH más bajo. Un pH menor de 7.35 se considera estado de **acidosis**. Por otra parte, una deficiencia de H^+ causa que el H_2CO_3 se disocie en H^+ y HCO_3^- , lo que inclina la balanza a un pH más elevado. Un pH superior a 7.45 es un estado de **alcalosis**. Cualquiera de estos desequilibrios tiene efectos mortales. Una persona no puede vivir más que unas horas si el pH de su sangre es menor de 7.0 o superior a 7.7, y un pH menor de 6.8 o superior a 8.0 lleva a la muerte casi inmediata.

En la acidosis, el H^+ se difunde hacia abajo de su gradiente de concentración en las células, y para mantener el equilibrio eléctrico, el K^+ se difunde hacia afuera (figura 24.13a). El H^+ es amortiguado por las proteínas intracelulares, de modo que este intercambio produce pérdida neta de cationes de la célula. Esto lleva a que el potencial de membrana en reposo sea más negativo de lo usual (se hiperpolarice) y haga más difícil la estimulación de las células nerviosas y musculares. Por esto, la acidosis deprime el sistema nervioso central y causa síntomas como confusión, desorientación y coma.

En la alcalosis, la concentración de H^+ extracelular es baja. Los iones hidrógeno se difunden fuera de las células y el K^+ entra para reemplazarlo (figura 24.13b). La ganancia neta en

cargas intracelulares positivas acerca al potencial de membrana al nivel de activación y hace que el sistema nervioso caiga en un estado de hiperexcitación. Las neuronas se activan de manera espontánea y sobrestimulan a los músculos estriados, causando espasmos musculares, contracciones tónicas, convulsiones o parálisis respiratoria.

Los desequilibrios acidobásicos caen en dos categorías: respiratorios y metabólicos (cuadro 24.2). La **acidosis respiratoria** ocurre cuando la velocidad de ventilación alveolar deja de seguir el ritmo de producción de CO_2 del cuerpo. El dióxido de carbono se acumula en el ECF y reduce su pH. Esto ocurre en trastornos como el enfisema, en que hay reducción fuerte en la cantidad de alveolos funcionales. La **alcalosis respiratoria**

se debe a hiperventilación, en que el CO_2 se elimina más rápido de lo que se produce.

La **acidosis metabólica** puede deberse a un aumento en la producción de ácidos orgánicos, como el ácido láctico en la fermentación anaeróbica y los cuerpos cetónicos en casos de alcoholismo y diabetes mellitus. También puede deberse a la ingesta excesiva de fármacos ácidos, como el ácido acetilsalicílico o la pérdida de base debida a diarrea crónica o uso excesivo de laxantes. Usualmente, los pacientes terminales también presentan acidosis. La **alcalosis metabólica** es un trastorno raro, pero puede deberse al uso excesivo de bicarbonato (ya sea en antiácidos orales o en soluciones intravenosas) o por la pérdida de ácido gástrico a causa de vómito crónico.

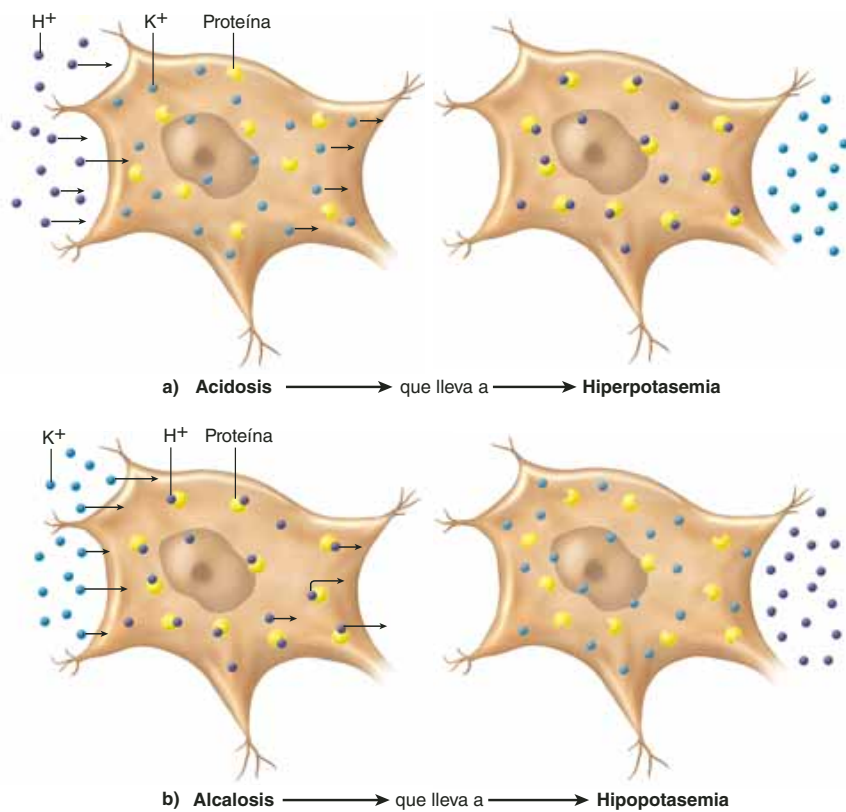


FIGURA 24.13 La relación entre desequilibrios acidobásicos y de potasio. a) En la acidosis, el H^+ se difunde en las células y hace que salga K^+ , lo que eleva la concentración de éste en el líquido extracelular. b) En la alcalosis, el H^+ se difunde fuera de las células y el K^+ entra para reemplazarlo, reduciendo la concentración de K^+ en el ECF.

● ¿Cómo cambiaría la parte (a) para mostrar el efecto de la hiperpotasemia en el pH del ECF?

CUADRO 24.2 Algunas causas de acidosis y alcalosis		
	Acidosis	Alcalosis
Respiratorias	Hipoventilación, apnea o paro respiratorio; asma; enfisema; mucoviscidosis; bronquitis crónica; sobredosis de narcóticos	Hiperventilación debida a dolor o emociones como ansiedad; deficiencia de oxígeno (como en las altitudes elevadas)
Metabólicas	Exceso de producción de ácidos orgánicos, como en la diabetes y la hambruna; fermentación anaeróbica a largo plazo; hiperpotasemia; diarrea crónica; consumo excesivo de alcohol; fármacos como ácido acetilsalicílico y laxantes	Casi nunca se presenta, pero puede deberse a vómito crónico; abuso de bicarbonatos (antiácidos); hipersecreción de aldosterona

Compensación de los desequilibrios acidobásicos

En la acidosis o alcalosis **compensada**, los riñones compensan los desequilibrios en el pH de origen respiratorio, o el aparato respiratorio compensa los de origen metabólico. La acidosis o alcalosis **descompensada** es un desequilibrio del pH que el cuerpo no puede corregir sin intervención clínica.

En la **compensación respiratoria**, los cambios en la ventilación pulmonar corrigen el pH de los líquidos corporales al expeler o retener CO_2 . Si hay exceso de CO_2 (hipercapnia), la ventilación pulmonar se incrementa para expeler CO_2 y regresar el pH de la sangre a la normalidad. Si hay deficiencia de CO_2 (hipocapnia), la ventilación se reduce para permitir que el CO_2 se acumule en la sangre y se reduzca el pH a lo normal.

Este proceso es muy eficaz para corregir desequilibrios acidobásicos debidos a PCO_2 anormal, pero no tanto para corregir otras causas de acidosis o de alcalosis. Por ejemplo, en la acidosis diabética los pulmones no pueden reducir la concentración de cuerpos cetónicos en la sangre, aunque se puede de alguna manera compensar el H^+ que liberan las cetonas al aumentar la ventilación pulmonar y exhalar CO_2 adicional. El sistema respiratorio puede ajustar un pH sanguíneo de 7.0 de regreso a 7.2 o 7.3, pero no hasta el 7.4 normal. Aunque el aparato respiratorio tiene efecto amortiguador muy poderoso, su capacidad para estabilizar el pH está, por tanto, limitada.

La **compensación renal** es el ajuste del pH mediante el cambio de la velocidad de secreción de H^+ por parte de los túbulos renales. Los riñones son más lentos para responder a los desequilibrios acidobásicos, pero mejores para restaurar un pH por completo normal. Por lo general, la orina tiene pH de 5 a 6, pero en la acidosis puede caer hasta 4.5 por el exceso de H^+ , mientras que en la alcalosis puede aumentar hasta 8.2 a causa del exceso de HCO_3^- . Los riñones no pueden actuar con la suficiente rapidez para compensar los desequilibrios a corto plazo, como la acidosis que podría deberse a un ataque de asma que dure 1 o 2 horas, o la alcalosis por un breve episodio de hiperventilación emocional. Sin embargo, son efectivos para compensar desequilibrios acidobásicos que duran unos días o más.

En la acidosis, los túbulos renales aumentan la velocidad de secreción de H^+ . El H^+ adicional en el líquido tubular debe amortiguarse; de otra manera, el pH del líquido puede exceder el pH límite y la secreción de H^+ se detendría. Por tanto, en la acidosis, los túbulos renales secretan más amoniaco para amortiguar el H^+ agregado, y la cantidad de cloruro de amonio en la orina puede aumentar hasta 7 a 10 veces la cantidad normal.

Aplicación de lo aprendido

Suponga que se miden el pH y la concentración de cloruro de amonio de la orina en una persona con enfisema y en un individuo sano. ¿Cómo se esperaría que ambos difieran, y por qué?

En la alcalosis, la concentración de bicarbonato y el pH de la orina son elevados. Esto se debe en parte a que hay más HCO_3^- en la sangre y el filtrado glomerular, y también a que no hay suficiente H^+ en el líquido tubular para neutralizar el HCO_3^- en el filtrado.

Desequilibrios acidobásicos en relación con los hídricos e hidroelectrolíticos

En la exposición anterior, una vez más se destaca un tema analizado al principio de este capítulo: no se pueden comprender o tratar los desequilibrios acidobásicos, hídricos e hidroelectrolíticos de manera aislada de los demás, porque cada uno de ellos con frecuencia afecta a los otros dos. En el cuadro 24.3 se presentan y explican algunas de estas interacciones. De ningún modo se trata de una lista completa de la manera en que los líquidos, los electrolitos y el pH se afectan entre sí, pero demuestra su interdependencia. Obsérvese que muchas de sus relaciones son recíprocas (p. ej., la acidosis puede causar hipopotasemia y, de manera inversa, la hipopotasemia también puede causar acidosis).

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

11. Escriba dos ecuaciones químicas que muestren la manera en que el sistema amortiguador de bicarbonato compensa la acidosis y la alcalosis, y dos ecuaciones que muestren lo mismo con el sistema de fosfato.
12. ¿Por qué los amortiguadores de fosfato son más eficaces en el citoplasma que en el plasma sanguíneo?
13. Los túbulos renales no pueden reabsorber HCO_3^- ; pero la concentración de HCO_3^- en el líquido tubular cae mientras que aumenta en el plasma sanguíneo. Explique esta aparente contradicción.
14. En la acidosis, los túbulos renales secretan más amoniaco. ¿Por qué?

CUADRO 24.3**Algunas relaciones entre los equilibrios hídrico, hidroelectrolítico y acidobásico**

Causa	Possible efecto	Razón
Acidosis	→ Hiperpotasemia	El H^+ se difunde y desplaza al K^+ (véase la figura 24.13a). Mientras el K^+ deja el ICF, aumenta la concentración de K^+ en el ECF
Hiperpotasemia	→ Acidosis	Lo opuesto de lo anterior. La concentración elevada de K^+ en el ECF causa que se difunda menos K^+ de lo normal fuera de las células. El H^+ se difunde hacia afuera para compensar y esto reduce el pH extracelular
Alcalosis	→ Hipopotasemia	El H^+ se difunde del ICF al ECF. Más K^+ permanece en el ICF para compensar la pérdida de H^+ , causando una caída en la concentración de K^+ en el ECF
Hipopotasemia	→ Alcalosis	Lo opuesto de lo anterior. La baja concentración de K^+ en el ECF causa que el K^+ se difunda fuera de las células. El H^+ se difunde hacia adentro para reemplazar el K^+ , reduciendo la concentración de H^+ del ECF y elevando su pH
Acidosis	→ Hipocloremia	Se secreta más Cl^- como NH_4Cl para amortiguar el exceso de ácido en los túbulos renales, dejando menos Cl^- en el ECF
Alcalosis	→ Hipercloremia	Se reabsorbe más Cl^- de los túbulos renales, de modo que el Cl^- ingerido se acumula en el ECF en lugar de excretarse
Hipercloremia	→ Acidosis	Se retiene más H^+ en la sangre para equilibrar el exceso de Cl^- , causando acidosis hiperclorémica
Hipovolemia	→ Alcalosis	El riñón reabsorbe más Na^+ . La reabsorción de Na^+ se equipara a la secreción de H^+ (véase la figura 24.10), de modo que se secreta más H^+ y se eleva el pH del ECF
Hipervolemia	→ Acidosis	Se reabsorbe menos Na^+ , de modo que se secreta menos H^+ en los túbulos renales. El H^+ retenido en el ECF causa acidosis
Acidosis	→ Hipocalcemia	La acidosis hace que más Ca^{2+} se fije a una proteína plasmática y a iones citrato, lo que reduce la concentración de Ca^{2+} libre, ionizado, y causa síntomas de hipocalcemia
Alcalosis	→ Hipercalcemia	La alcalosis hace que más Ca^{2+} se disocie de una proteína plasmática y de iones citrato, lo que eleva la concentración de Ca^{2+} libre

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 24.2

Aplicación clínica

Tratamiento de reemplazo de líquidos

Uno de los problemas más significativos en el tratamiento de pacientes con enfermedades graves es la restauración y el mantenimiento del volumen, composición y distribución adecuados de líquidos entre los diversos compartimientos. Es posible administrar líquidos para reponer toda el agua del cuerpo, restaurar el volumen sanguíneo y la presión arterial, desplazar el agua de un compartimiento de líquidos a otro o restaurar y mantener los equilibrios hidroelectrolítico y acidobásico.

Beber más agua es el método más sencillo de reemplazo de líquidos, pero ello no reemplaza los electrólitos. La fatiga por calor puede ocurrir cuando se pierden agua y sal en el sudor y se reemplaza el líquido mediante la ingestión de agua potable. Extractos, jugos y bebidas deportivas reemplazan agua, carbohidratos y electrólitos.

Los pacientes que no pueden tomar líquidos por vía oral deben intentar rutas alternas. Algunos líquidos pueden administrarse por enema y absorberse a través del colon. Todas las rutas de administración de líquidos diferentes del tubo digestivo reciben el nombre de rutas *parenterales*.⁴ La más común de éstas es la intravenosa (IV), pero por varias razones, incluida la incapacidad para encontrar una vena adecuada, los líquidos a menudo se administran por rutas subcutáneas (subQ), intramusculares (IM) u otras rutas parenterales. Muchos tipos de soluciones estériles satisfacen las necesidades del reemplazo de líquidos de diferentes pacientes.

En casos de pérdida extensa de sangre, tal vez no haya tiempo para hacer pruebas de compatibilidad sanguínea para una transfusión. La necesidad más urgente es reponer el volumen sanguíneo y la presión arterial. La *solución salina normal* (isotónica, 0.9% de NaCl) es un recurso rápido y sencillo para elevar el volumen sanguíneo mientras se mantiene la osmolaridad normal, pero tiene desventajas significativas. Se requiere de tres a cinco veces más solución salina que sangre completa para reconstruir el volumen normal, porque mucha de la solución escapa a la circulación en el compartimiento de líquidos intersticial o es excretada por los riñones. Además, la solución salina normal puede inducir hipernatremia e hipercloremia, porque el cuerpo excreta el agua pero retiene gran parte del NaCl. La hipercloremia puede, a su vez, producir acidosis. La solución salina normal también carece de potasio, magnesio y calcio. En realidad, diluye estos electrólitos, si ya están presentes, y crea riesgo de paro cardíaco por hipocalcemia. La solución salina también diluye la albúmina y los eritrocitos en plasma, creando mayor riesgo para pacientes que han sufrido pérdida extensa de sangre. No obstante, el mantenimiento de urgencia del volumen sanguíneo en ocasiones precede en el tiempo a las demás consideraciones.

El tratamiento con líquidos también se usa para corregir desequilibrios acidobásicos. La acidosis puede tratarse con *solución de lactato sódico compuesta*, que incluye sodio para reconstruir el volumen del ECF, potasio para reconstruir el volumen del ICF, lacta-

to para equilibrar los cationes y glucosa suficiente para que la solución sea isotónica. La alcalosis puede tratarse con cloruro de potasio. Éste debe administrarse con mucho cuidado, porque los iones potasio pueden causar espasmos venosos dolorosos, y aun un pequeño exceso de potasio puede causar paro cardíaco. Nunca deben administrarse soluciones con elevadas cantidades de potasio a pacientes con insuficiencia renal o cuyo estado renal se desconoce, porque en ausencia de la excreción renal de potasio, puede desarrollarse una hiperpotasemia letal. La solución de lactato sódico compuesta o el cloruro de potasio también deben administrarse con mucho cuidado, con vigilancia cercana del pH sanguíneo, para evitar que causen un desequilibrio acidobásico opuesto al que se pretendía corregir. Demasiado lactato sódico causa alcalosis y demasiado KCl causa acidosis.

Los *expansores del volumen de plasma* son soluciones o coloides hipertónicos que se retienen en la circulación sanguínea y atraen agua intersticial por ósmosis. Incluyen albúmina, sacarosa, manitol y dextrano. Los expansores del plasma también se usan para combatir la hidratación hipotónica al extraer agua de las células hinchadas, evitando problemas como convulsiones y coma. Un expansor de plasma puede extraer varios litros de agua del compartimiento intracelular en unos cuantos minutos.

A los pacientes que no pueden comer, suele administrárseles dextrosa 5% isotónica (glucosa). Un paciente en ayuno pierde de los tejidos hasta 70 a 85 g de proteínas al día, porque las proteínas se desdoblan para alimentar el metabolismo. La administración de 100 a 150 g de glucosa IV al día reduce esto a la mitad y se dice que tiene *efecto de ahorro de proteínas*. En algunos casos se requiere algo más que glucosa (p. ej., si un paciente no ha comido en varios días y no puede alimentársele con una sonda nasogástrica, como en el caso de lesiones del tubo digestivo, o si son necesarias grandes cantidades de nutrientes para reparación de tejido después de traumatismo, quemadura o infecciones fuertes). En la *nutrición parenteral total* (TPN), o la *hiperalimentación*, se proporciona a un paciente apoyo nutricional IV, incluyendo proteínas hidrolizadas (mezcla de aminoácidos), vitaminas, electrólitos, 20 a 25% de glucosa y, en días alternos, una emulsión de grasa.

Los riñones suelen excretar el agua de las soluciones parenterales. Sin embargo, si el paciente tiene insuficiencia renal, la excreción no puede llevar el ritmo de la ingesta, y hay riesgo de hidratación hipotónica. Los líquidos intravenosos suelen administrarse con lentitud mediante goteo IV, para evitar cambios abruptos o compensación excesiva para la condición del paciente. Además del pH, se vigilan el ritmo cardíaco del paciente, la presión arterial, el hematocrito y las concentraciones de electrólitos en plasma, además de explorarse los ruidos respiratorios del paciente de manera periódica en busca de edema pulmonar.

La delicadeza del tratamiento de reemplazo de líquidos destaca la cercana relación entre líquidos, electrólitos y pH. Es peligroso manipular cualesquiera de estas tres variables sin la atención cercana de las demás. El tratamiento parenteral con líquidos suele usarse en personas con enfermedades graves, cuyos mecanismos homeostáticos ya están alterados y dejan menos espacio para el error que en una persona sana.

⁴ para = además de; enter = intestino.

GUÍA DE ESTUDIO

Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.

24.1 Equilibrio hídrico (p. 931)

1. Los compartimientos de líquidos. Contenido de agua corporal total de un adulto joven típico. Porcentajes de agua que se encuentran en los compartimientos intracelulares y extracelulares.
2. Cómo se mueve el agua de un compartimiento de líquido a otro. Qué difiere más de un compartimiento a otro (osmolaridad o composición química) y por qué.
3. Qué significa encontrarse en un estado de equilibrio hídrico.
4. Significados de *pérdida de agua sensible, insensible* y *obligatoria*.
5. Ganancia y pérdida de agua diaria típicas. Fuentes de ganancia de agua y vías de pérdida. Cantidades típicas de cada una.
6. Manera en que el hipotálamo percibe el estado de hidratación del cuerpo y manera en que promueve la ingestión de líquidos y la conservación del agua cuando es necesario.
7. Mecanismos a corto y largo plazos por los que se sacia la sed. Por qué es importante tener los mecanismos a corto plazo.
8. Función de la vasopresina en la regulación de la tasa de pérdida de líquidos del cuerpo.
9. Significado de *deficiencia de líquidos*. Dos formas de ella y la manera en que difieren. Posibles consecuencias de la deficiencia de líquidos.
10. Significado de *exceso de líquidos*. Dos formas de él y la manera en que

difieren. Posibles consecuencias del exceso de líquidos.

11. Significado de *secuestro de líquidos*. Ejemplos de sus posibles consecuencias.

24.2 Equilibrio hidroelectrolítico (p. 937)

1. Funciones de los electrolitos en general. Electrolitos comunes en el cuerpo. Concentraciones relativas en el líquido extracelular y el intracelular de Na^+ , K^+ , Cl^- , Ca^{2+} y los iones fosfato.
2. Funciones fisiológicas del sodio. Manera en que lo regulan la aldosterona, la vasopresina y los péptidos natriuréticos. Causas y efectos de la hiper y la hiponatremia.
3. Funciones fisiológicas del potasio. Manera en que lo regulan los riñones y la aldosterona. Causas y efectos de la hiper y la hipopotasemia.
4. Funciones fisiológicas del cloruro. Por qué las concentraciones de cloruro están determinadas sobre todo por la regulación del sodio. Causas y efectos de la hiper y la hipocloremia.
5. Funciones fisiológicas del calcio. Por qué las células deben mantener un bajo nivel de calcio intracelular. Manera en que la paratirina, el calcitriol y la calcitonina regulan la homeostasis del calcio. Causas y efectos de la hiper y la hipocalcemia.
6. Tres formas de iones fosfato inorgánicos (P_i). Funciones fisiológicas del fosfato y la manera en que se regula la homeostasis de ese ion.

24.3 Equilibrio acidobásico (p. 942)

1. Rango normal del pH de la sangre y la mayor parte de los demás ECF. Por qué el equilibrio acidobásico es tan crucial para la homeostasis.

2. Ácidos y bases fuertes y débiles. Ejemplos.
3. Cómo resiste un amortiguador los cambios en el pH. Principales sistemas amortiguadores fisiológicos y químicos del cuerpo.
4. De qué manera los sistemas amortiguadores de bicarbonato, fosfato y proteínas neutralizan los excesos de ácido o base. Su eficacia entre sí y frente al sistema amortiguador fisiológico.
5. Cómo amortigua el aparato respiratorio el pH.
6. Cómo secreta ácido el túbulo renal. Por qué la orina suele estar libre de bicarbonato. Por qué la secreción de ácido está ligada a la reabsorción de sodio. Funciones del Na_2HPO_4 y el NH_3 en el amortiguamiento del ácido úrico.
7. Relación del H_2CO_3 con el HCO_3^- en el pH normal de la sangre. Manera en que esta relación cambia en la acidosis y la alcalosis. Niveles de pH en que la acidosis y la alcalosis son mortales casi de inmediato.
8. Mecanismos detrás de los efectos neuromusculares de la acidosis y la alcalosis.
9. Causas comunes de acidosis y alcalosis respiratoria y metabólica.
10. Diferencia entre la acidosis y alcalosis compensada y no compensada. Manera en que los aparatos respiratorio y urinario compensan los desequilibrios acidobásicos.
11. Ejemplos de la manera en que los equilibrios hídrico, hidroelectrolítico y acidobásico pueden causar desequilibrios en las otras dos categorías (o ser causados por éstos).

Prueba para la memoria

1. El mayor porcentaje de agua en el cuerpo se encuentra en:
 - a) El plasma sanguíneo.
 - b) La linfa.
 - c) El líquido intracelular.
 - d) El líquido intersticial.
 - e) El líquido extracelular.
2. Es posible que la hipertensión aumente la secreción de:
 - a) Péptido natriurético auricular.
 - b) Vasopresina.
 - c) Iones bicarbonato.
 - d) Aldosterona.
 - e) Amoníaco.
3. _____ aumenta la reabsorción de agua sin aumentar la de sodio:
 - a) La vasopresina.
 - b) La aldosterona.
 - c) El péptido natriurético auricular.
 - d) La paratirina.
 - e) La calcitonina.

4. La hidratación hipotónica puede deberse a:
 - a) Hipersecreción de vasopresina.
 - b) Hiposecreción de vasopresina.
 - c) Hipersecreción de aldosterona.
 - d) Hiposecreción de aldosterona.
 - e) Sólo a y d.
5. La contracción tónica es más probable que se deba a:
 - a) Hipernatremia.
 - b) Hipopotasemia.
 - c) Hiperpotasemia.
 - d) Hipocalcemia.
 - e) Sólo c y d.
6. Es el principal determinante de osmolaridad intracelular y del volumen celular:
 - a) Proteínas.
 - b) Fosfato.
 - c) Potasio.
 - d) Sodio.
 - e) Cloruro.
7. Lo más probable es que la mayor excreción de cloruro de amonio en la orina indique:
 - a) Hipercalcemia.
 - b) Hiponatremia.
 - c) Hipocloremia.
 - d) Alcalosis.
 - e) Acidosis.
8. El amortiguador más eficaz en el líquido intracelular es:
 - a) El fosfato.
 - b) Las proteínas.
 - c) El bicarbonato.
 - d) El ácido carbónico.
 - e) El amoníaco.
9. La secreción tubular de hidrógeno se relaciona de manera directa con la:
 - a) Secreción tubular de potasio.
 - b) Secreción tubular de sodio.
 - c) Reabsorción tubular de potasio.
 - d) Reabsorción tubular de sodio.
 - e) Secreción tubular de cloruro.
10. Es más probable que la hipercloremia se deba a:
 - a) Alcalosis.
 - b) Acidosis.
 - c) Hipernatremia.
 - d) Hiperpotasemia.
 - e) Hipovolemia.
11. El catión más abundante en el ECF es _____.
12. El catión más abundante en el ICF es _____.
13. Al agua producida por las reacciones químicas del cuerpo se le denomina _____.
14. La piel pierde agua por dos procesos: sudoración y _____.
15. Cualquier acumulación anormal de líquido en un lugar determinado del cuerpo recibe el nombre de _____.
16. A la concentración excesiva de iones potasio en la sangre se le denomina _____.
17. Una deficiencia de iones sodio en la sangre es _____.
18. Un pH sanguíneo de 7.2 causado por ventilación pulmonar inadecuada se clasifica como _____.
19. La secreción tubular de iones hidrógeno cesa si la acidez del líquido tubular cae debajo del valor denominado _____.
20. La saciedad a largo plazo de la sed depende de la reducción de _____ de la sangre.

Respuestas en el Apéndice B

Formación de vocabulario médico

Indique el significado de cada uno de los elementos siguientes y cite un término en que se utilice éste o una ligera variación del mismo.

- | | | |
|------------|----------|-----------|
| 1. -enter | 3. hypo- | 6. trans- |
| 2. -haemia | 4. natr- | 9. -uol |
| | 5. para- | |
| | 6. -spir | |
| | 7. -tion | |

Respuestas en el Apéndice B

Verdadero o falso

Entre las siguientes, determine cuáles son las cinco afirmaciones falsas y explique de manera breve por qué no son ciertas.

1. La hipopotasemia reduce los potenciales de membrana en reposo de las células nerviosas y musculares y las hace menos excitables.
2. La aldosterona promueve la retención de sodio y agua y puede, por tanto, aumentar en gran medida la presión arterial.
3. Las lesiones que rompen una gran cantidad de células tienden a elevar la concentración de K^+ en el líquido extracelular.
4. Es posible que una persona sufra choque circulatorio aunque no pierda una cantidad importante de líquido del cuerpo.
5. La paratirina promueve la reabsorción de calcio y fosfato en los riñones.
6. El sistema de bicarbonato amortigua más ácido que cualquier otro amortiguador químico.
7. Cuanto más sodio reabsorben los túbulos renales, más iones hidrógeno secretan en el líquido tubular.
8. El cuerpo compensa la acidosis respiratoria al aumentar el ritmo respiratorio.
9. En la deshidratación verdadera, los líquidos corporales permanecen isotónicos, aunque se reduzca el agua corporal total.
10. La aminoración a largo plazo de la sed es resultado primario del hmedecimiento y el enfriamiento de la boca cuando se bebe.

Respuestas en el Apéndice B

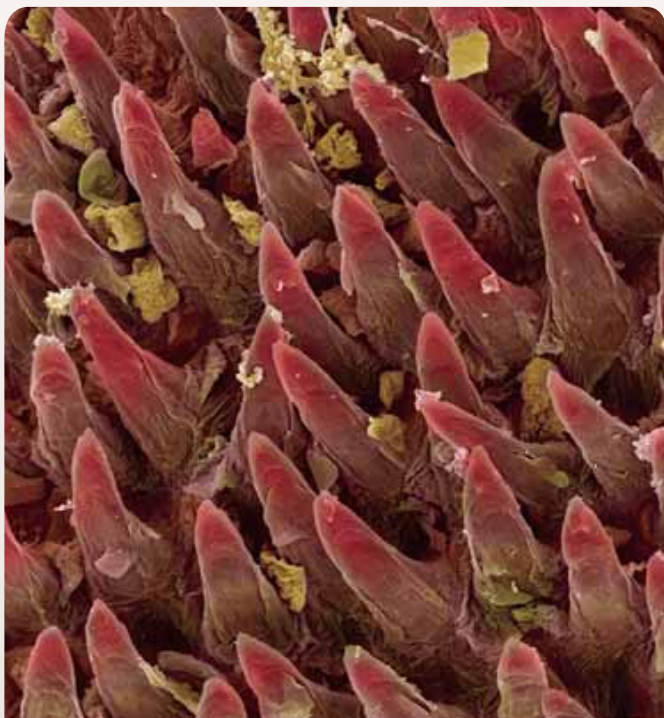
Compruebe su comprensión de los temas estudiados

- Un cazador de patos llega al hospital con una lesión de bala en el abdomen. Ha experimentado una extensa pérdida de sangre pero está consciente. Se queja de que tiene mucha sed. Explique el mecanismo fisiológico que conecta la lesión con la sed.
- Una mujer de nivel socioeconómico bajo encuentra en la tienda de abarrotes agua embotellada junto a la fórmula infantil. La etiqueta del agua establece que está hecha sobre todo para lactantes, y ella deduce de esto que puede usarse como complemento alimenticio. El agua es mucho más económica que la fórmula, de modo que le da a su bebé varias onzas de agua embotellada al día como sustituto de la fórmula. Después de varios días, el bebé tiene convulsiones y se le lleva al hospital, donde se encuentra que tiene edema, acidosis y concentraciones de sodio en plasma de 116 meq/L. Se le trata con anticonvulsivos, seguidos por solución salina normal, y se recupera. Explique cada uno de estos signos.
- Explique por qué tanto el aparato respiratorio como el urinario son necesarios para que el sistema amortiguador de bicarbonato funcione de manera eficaz en el plasma sanguíneo.
- Un niño de 4 años de edad es capturado en una guerra tribal en África. En un campo de refugiados, la única agua potable proviene de un estanque contaminado por el drenaje. El niño pronto desarrolla diarrea y muere diez días después de paro cardíaco. Explique la posible o las posibles causas fisiológicas de la muerte.
- En la columna de la izquierda se indican algunos aumentos o disminuciones de los valores en el plasma sanguíneo. En la columna de la derecha reemplace el signo de interrogación con una flecha hacia arriba o hacia abajo para indicar el efecto esperado. Explique ese efecto.

Causa	Efecto
a) $\uparrow \text{H}_2\text{O}$	? Na^+
b) $\uparrow \text{Na}^+$	? Cl^-
c) $\downarrow \text{K}^+$	? H^+
d) $\uparrow \text{H}^+$	? K^+
e) $\downarrow \text{Ca}^{2+}$	? PO_4^{3-}

Respuestas en
www.mhhe.com/med/saladin_af6

Consultar www.mhhe.com/saladin6



EL APARATO DIGESTIVO

Papilas filiformes de la lengua humana (SEM).

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

25.1 Anatomía general y procesos digestivos 954

- Función digestiva 954
- Anatomía general 954
- Relación con el peritoneo 956
- Regulación del tubo digestivo 957

25.2 De la boca al esófago 958

- La boca 958
- Masticación 961
- Saliva y glándulas salivales 961
- La faringe 962
- El esófago 963
- Deglución 963

25.3 El estómago 965

- Anatomía macroscópica 965
- Inervación y circulación 965
- Anatomía microscópica 967
- Secreciones gástricas 967
- Motilidad gástrica 970
- Vómito 970
- Digestión y absorción 972
- Protección del estómago 972
- Regulación de la función gástrica 972

25.4 El hígado, la vesícula biliar y el páncreas 974

- El hígado 974
- La vesícula biliar y la bilis 977
- El páncreas 978
- Regulación de la secreción 979

25.5 El intestino delgado 980

- Anatomía macroscópica 980
- Anatomía microscópica 981
- Secreción intestinal 983
- Motilidad intestinal 983

25.6 Digestión química y absorción 984

- Carbohidratos 984
- Proteínas 985
- Lípidos 987
- Ácidos nucleicos 987
- Vitaminas 987
- Minerales 987
- Agua 989

25.7 El intestino grueso 990

- Anatomía macroscópica 990
- Anatomía microscópica 990
- Flora bacteriana y gas intestinal 992
- Absorción y motilidad 992
- Defecación 992

Temas de conexión 996

Guía de estudio 997

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

25.1 Aplicación clínica: enfermedades de los dientes y las encías 961

25.2 Aplicación clínica: úlcera gastroduodenal 971

25.3 Aplicación clínica: cálculos biliares 978

25.4 Aplicación clínica: intolerancia a la lactosa 985

25.5 Historia médica: el hombre con un agujero en el estómago 995



Módulo 12: Aparato digestivo

Repaso

- Toda la digestión química consta de reacciones de hidrólisis, de modo que debe comprenderse este proceso (p. 60) y su influencia en la relación entre polímeros y monómeros.
- También se debe conocer la estructura básica de los polisacáridos, disacáridos, triglicéridos y proteínas (pp. 66-67) para comprender la manera en que éstos se digieren.
- El efecto del pH en la acción enzimática (p. 71) ayuda a explicar la activación y desactivación de varias enzimas digestivas en diferentes regiones del tubo digestivo.
- La comprensión de los modos de transporte de membrana (p. 101) es esencial para comprender la absorción intestinal de los nutrimentos.
- Se encuentran paralelos cercanos entre el control neuromuscular de la micción (p. 922) y la defecación.

La mayoría de los nutrimentos que se ingiere no se usa en su forma original. Debe desdoblarse en componentes más pequeños, como aminoácidos y monosacáridos, que son universales para todas las especies. Por ejemplo, cuando se come un trozo de carne, la miosina de ésta difiere muy poco de la de nuestros propios músculos, pero no son idénticas, y aunque lo fueran, la miosina de la carne no podría ser absorbida, transportada en la sangre e instalada de manera adecuada en las células musculares. Como cualquiera otra proteína dietética, debe desdoblarse en aminoácidos antes de que pueda usarse. Debido a que la carne y las proteínas humanas están hechas de los mismos 20 aminoácidos, los correspondientes a las proteínas de la carne podrían, por supuesto, volverse parte de la propia miosina pero también podrían muy bien terminar en insulina, fibrinógeno, colágeno o cualquier otra proteína. En esencia, el sistema digestivo es una línea de desensamblaje: su principal objetivo consiste en desdoblar los nutrimentos en formas que el cuerpo puede usar y absorber para que puedan distribuirse a los tejidos. Al estudio del tubo digestivo y al diagnóstico y tratamiento de sus trastornos se le denomina gastroenterología.¹

25.1 Anatomía general y procesos digestivos

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Elaborar una lista de las funciones y los principales procesos fisiológicos del aparato digestivo.
- Distinguir entre digestión mecánica y química.
- Describir el proceso químico básico que sustenta toda la digestión química, y mencionar los principales sustratos y productos de este proceso.

- Elaborar una lista de las regiones del tubo digestivo y los órganos accesorios del aparato digestivo.
- Identificar las capas del tubo digestivo y describir su relación con el peritoneo.
- Describir los controles neurales y químicos sobre la función digestiva.

Función digestiva

El **sistema digestivo** es el sistema del organismo que procesa la comida, extrae nutrimentos de ella y elimina los residuos. Realiza esto en cinco etapas:

1. **Ingestión**, la introducción selectiva de alimentos en el cuerpo.
2. **Digestión**, el desdoblamiento mecánico y químico de los alimentos en una forma estable para el cuerpo.
3. **Absorción**, la recaptura de moléculas de nutrimentos en las células epiteliales del tubo digestivo y luego en la sangre o linfa.
4. **Compactación**, absorción de agua y consolidación del residuo indigerible en heces.
5. **Defecación**, eliminación de heces.

La propia etapa de digestión tiene dos facetas: mecánica y química. La **digestión mecánica** es el desdoblamiento físico de los alimentos en partículas más pequeñas. Se logra mediante la acción de cortar y moler que realizan los dientes, y las contracciones del estómago y el intestino delgado. La digestión mecánica expone una mayor superficie alimenticia a la acción de las enzimas digestivas. La **digestión química** es una serie de reacciones de hidrólisis que divide macromoléculas en sus monómeros (*residuos*): polisacáridos en monosacáridos, proteínas en aminoácidos, grasas en monoglicéridos y ácidos grasos, además de ácidos nucleicos en nucleótidos. Esta tarea la realizan las enzimas digestivas producidas por las glándulas salivales, el estómago, el páncreas y el intestino delgado. Algunos nutrimentos ya están presentes en forma útil en la comida ingerida y son absorbidos sin digerirse: vitaminas, aminoácidos libres, minerales, colesterol y agua.

Anatomía general

El aparato digestivo tiene dos subdivisiones anatómicas, el tubo digestivo y los órganos accesorios (figura 25.1). El **tubo digestivo (canal alimentario)** es un tubo muscular que se extiende de la boca al ano. Mide casi 5 m (16 pies) de largo en una persona viva, pero casi 9 m (30 pies) en el cadáver, debido a la pérdida de tono muscular tras la muerte. Incluye la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino largo. Parte de éste, el estómago y los intestinos, constituyen el *tubo gastrointestinal* (GI, por sus siglas en inglés). Los **órganos accesorios** son dientes, lengua, glándulas salivales, hígado, vesícula biliar y páncreas.

El tubo digestivo está abierto al ambiente en los dos extremos. La mayor parte del material que contiene no ha entrado a ningún tejido corporal y se le considera externo al cuerpo hasta

¹ *gastro* = estómago; *enter* = intestino; *logi* = estudio.

que es absorbido por las células epiteliales del tubo digestivo. En sentido estricto, los residuos alimenticios nunca estuvieron en el cuerpo.

La mayor parte del tubo digestivo sigue el plan de estructura básica mostrado en la figura 25.2, con una pared compuesta por las siguientes capas de tejido, en orden de la superficie más interna a la más externa:

- Mucosa
 - Epitelio
 - Lámina propia
 - Capa muscular de la mucosa
- Submucosa
 - Capa muscular externa
 - Capa circular interna
 - Capa longitudinal externa
- Serosa
 - Tejido areolar
 - Mesotelio

Variaciones ligeras sobre este tema se encuentran en diferentes regiones del tubo.

El recubrimiento interno del tubo digestivo, al que se denomina **mucosa**, consta de un epitelio interno, una capa de tejido conjuntivo laxo llamada **lámina propia**, y una capa delgada de músculo liso, la **capa muscular de la mucosa**. El epitelio es cilíndrico simple en la mayor parte del tubo, pero pavimentoso estratificado desde la cavidad bucal hasta el esófago así como en la parte inferior del canal anal, donde el tubo está sujeto a mayor abrasión. La capa muscular de la mucosa tensa ésta, creando ranuras y crestas que amplían su superficie y el contacto con los alimentos. Esto mejora la eficiencia de la digestión y la absorción de nutrientes. La mucosa muestra abundantes linfocitos y folículos linfáticos: el *tejido linfático relacionado con la mucosa* (MALT, por sus siglas en inglés) (consultese la página 815).

La **submucosa** es una capa más gruesa de tejido conjuntivo laxo que contiene vasos sanguíneos y linfáticos, un plexo nervioso y, en algunos lugares, glándulas que secretan moco lubricante hacia la luz (lumen).

El MALT se extiende por la submucosa en algunas partes del tubo gastrointestinal.

La **capa muscular externa**, consta de dos capas de músculo cerca de la capa externa por lo general. Las células de la capa interna rodean el tubo mientras las correspondientes a la capa externa corren en sentido longitudinal. En algunos sitios, la capa circular se engrosa a partir de las válvulas (esfínteres) que regulan el paso de material por el tubo. La capa muscular externa es responsable de la movilidad que impulsa los alimentos y los residuos por el tubo digestivo.

La **serosa** está compuesta por una capa delgada de tejido areolar la cual en la parte superior tiene un mesotelio pavimentoso simple. La serosa empieza entre los 3 y 4 cm inferiores del esófago y justo antes del recto. La faringe, la mayor parte del esófago y el recto carecen de serosa, en su lugar están rodeados por una capa de tejido conjuntivo denominada **adventicia**, la cual intercala al tejido conjuntivo de otros órganos.

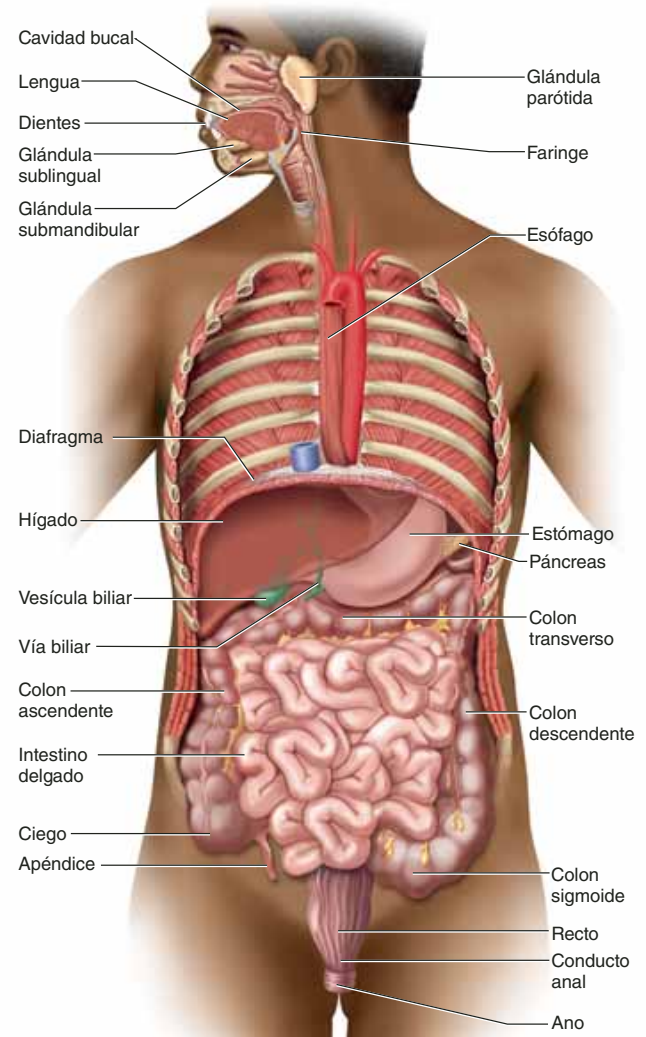


FIGURA 25.1 El aparato digestivo.

El esófago, el estómago y el intestino tienen una red nerviosa a la que se denomina **sistema nervioso entérico**,² que regula la movilidad, la secreción y el flujo sanguíneo del tubo digestivo. Se considera que este aparato tiene más de 100 millones de neuronas (¡más que la médula espinal!). Puede funcionar de manera independiente del sistema nervioso central, aunque éste suele ejercer una influencia importante en su acción. En general, se le considera parte del sistema nervioso autónomo, pero las opiniones varían. El sistema nervioso entérico está compuesto por dos redes de neuronas: el **plexo submucoso (de Meissner)**³ en la submucosa y el **plexo mientérico (de Auerbach)**⁴ de los ganglios parasimpáticos y las fibras nerviosas entre las capas musculares externas. Las fibras pregan-

² entero = intestino.

³ Georg Meissner (1829 a 1905), histólogo alemán.

⁴ Leopold Auerbach (1828 a 1887), anatomista alemán.

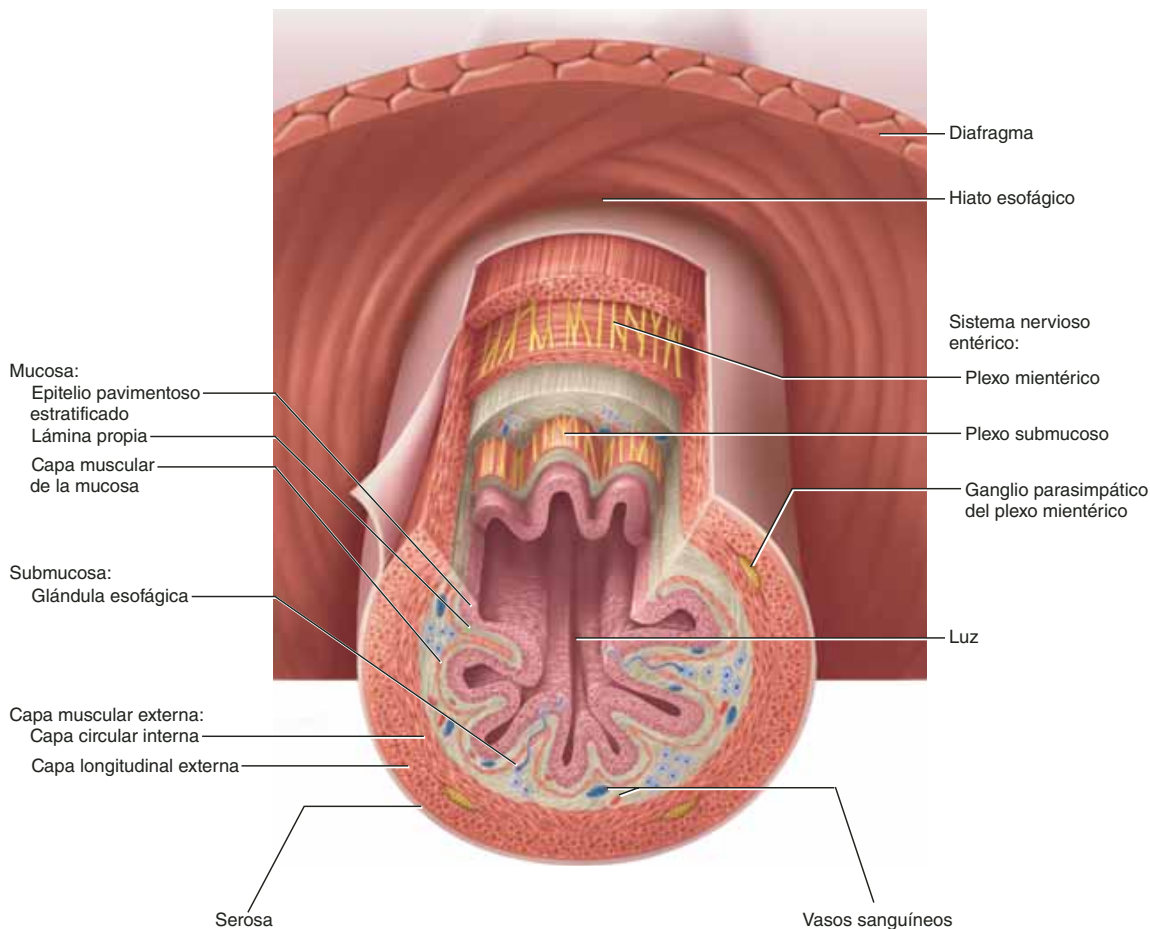


FIGURA 25.2 Capas de tejido del tubo digestivo. Corte transversal del esófago, justo debajo del diafragma.

glionares simpáticas terminan en los ganglios nerviosos del plexo mientérico. Las fibras preganglionares surgen de éste y sólo inervan la capa muscular interna, aunque también atraviesan su capa circular interna y contribuyen al plexo submucoso. El plexo mientérico controla la peristalsis y otras contracciones de la capa muscular externa, y el plexo submucoso controla los movimientos de la capa muscular de la mucosa así como la secreción glandular de la mucosa. El sistema nervioso entérico también incluye neuronas sensitivas que vigilan la tensión en la pared intestinal y las condiciones de la luz.

Relación con el peritoneo

En el procesamiento de alimentos, el estómago y los intestinos realizan contracciones tan extremas que necesitan libertad para moverse en la cavidad abdominal. No están unidos con firmeza a la pared abdominal, sino que, en casi toda su longitud, están suspendidos de manera laxa de parte de ésta por láminas de tejido conjuntivo conocidas como **mesenterios**. Los mesenterios mantienen a las vísceras abdominales en una rela-

ción apropiada entre sí y evitan que el intestino delgado se tuerza y entrelace debido a sus propias contracciones, o que cambie de posición en el cuerpo. Más aún, los mesenterios proporcionan paso a los vasos sanguíneos que irrigan y a los nervios que inervan el tubo digestivo, además de que contienen muchos ganglios y vasos linfáticos.

El peritoneo parietal es una membrana serosa que se encuentra en la pared de la cavidad abdominal (consúltese la p. 36). A lo largo de la línea media posterior (dorsal) del cuerpo, se gira hacia dentro y forma el **mesenterio posterior (dorsal)**, una membrana translúcida de dos capas que se extiende hacia el tubo digestivo. Después de alcanzar un órgano como el estómago y el intestino delgado, las dos capas del mesenterio se separan y pasan alrededor de los lados opuestos del órgano, formando la serosa. En algunos sitios, las dos capas se unen de nuevo en la parte lejana de ese órgano y continúan como otra hoja de tejido, el **mesenterio anterior (ventral)**. Este mesenterio puede colgar con libertad en la cavidad abdominal o unirse a la pared abdominal anterior u otros órganos. La relación entre los mesenterios y la serosa se muestra en las figuras A.9 y A.10 (pp. 36-37).

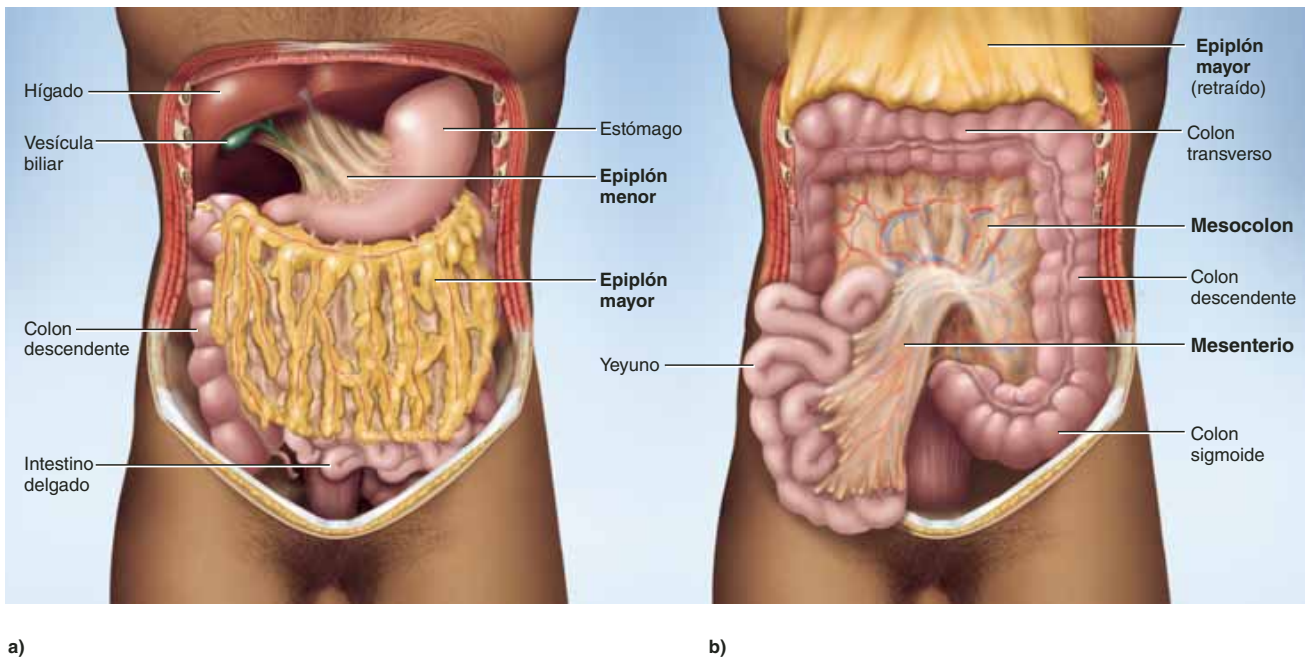


FIGURA 25.3 Membrana serosa relacionada con el tubo digestivo. a) Los epiplones mayor y menor. b) Epiplón mayor e intestino delgado retraído para mostrar el mesocolon y el mesenterio. Estas membranas contienen las arterias y venas mesentéricas. **AP|R**

Dos mesenterios anteriores, denominados *epiplones*, están relacionados con el estómago (véase la figura 25.3). El **epiplón menor** extiende la distancia corta del hígado al margen superior derecho (*curvatura menor*) del estómago. Un **epiplón mayor** más grande y graso cuelga como un delantal del margen inferior izquierdo (*curvatura mayor*) del estómago, cubriendo de manera más suelta el intestino delgado. En su extremo inferior, el epiplón mayor se voltea sobre sí mismo y pasa hacia arriba, detrás de la capa superficial, formando una bolsa profunda, vacía entre las capas, como un delantal del que la parte inferior se gira hacia arriba. En el margen superior, la capa vuelta hacia arriba continúa como una serosa que encierra el hígado y el colon transverso. A partir de aquí, continúa hacia la pared abdominal posterior y ancla el colon. A este mesenterio del colon se le denomina **mesocolon**.

Los epiplones tienen un aspecto desorganizado, debido en parte a muchos agujeros o huecos en las membranas, y en parte a una distribución irregular del tejido adiposo. También contienen muchos ganglios y vasos linfáticos, vasos sanguíneos y nervios. Los epiplones se adhieren a perforaciones o áreas inflamadas del estómago o los intestinos, aportan células inmunitarias al sitio, y aíslan infecciones que podrían dar lugar a peritonitis. Cuando una persona gana peso abdominal, una gran parte de este peso es grasa depositada en estos mesenterios.

Cuando un órgano está rodeado por mesenterio (serosa) en ambos lados, se considera que está dentro de la cavidad peritoneal, o que es **intra-peritoneal**. Cuando un órgano cae contra la pared posterior del cuerpo y está cubierto por peritoneo sólo

en el lado anterior, se dice que está fuera de la cavidad peritoneal, o que es **retroperitoneal**. El duodeno, la mayor parte del páncreas, y partes del intestino grueso son retroperitoneales. El estómago, el hígado y otras partes de los intestinos delgado y grueso son intra-peritoneales.

Regulación del tubo digestivo

La movilidad y la secreción del tubo digestivo se controlan mediante mecanismos neurales, hormonales y paracrinós. Los controles neurales incluyen reflejos autónomos cortos y largos. En los **reflejos cortos (mientéricos)**, el estiramiento o la estimulación química del tubo digestivo actúan a través del plexo nervioso mientérico para estimular contracciones en las regiones cercanas de la capa muscular externa, como las contracciones *peristálticas* de la deglución. Los **reflejos largos (vasovagales)** actúan a través de fibras nerviosas autónomas que transportan señales sensitivas desde el tubo digestivo al tallo encefálico y envían órdenes motoras de regreso al tubo digestivo. Las fibras parasimpáticas de los nervios vagos son muy importantes en la estimulación de la movilidad digestiva y en la secreción por medio de estos reflejos largos.

El tubo digestivo también produce cuantiosas hormonas como la *gastrina* y la *secretina*, y secreciones paracrinós como *histamina* y *prostaglandinas*, que estimulan la función digestiva. Las hormonas se secretan en la sangre y estimulan partes más o menos distantes del tubo digestivo. Las secreciones paracrinós se difunden a través de los líquidos tisulares y estimulan a las células de destino cercanas.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. ¿Cuál es el término para la membrana serosa que suspende los intestinos desde la pared abdominal?
2. ¿Cuál proceso fisiológico del aparato digestivo en verdad mueve un nutrimento del exterior al interior del cuerpo.
3. ¿Qué tipo de reacción es la base de toda la digestión química?
4. Mencione algunos nutrimentos que son absorbidos sin digerirse.

25.2 De la boca al esófago

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir la anatomía macroscópica del tubo digestivo de la boca al esófago.
- b) Describir la composición y las funciones de la saliva.
- c) Describir el control neural de la salivación y la deglución.

La boca

A la boca también se le conoce como **cavidad bucal**. Entre sus funciones se incluyen la ingestión, el gusto y otras respuestas sensitivas a la comida, la masticación, la digestión química (el almidón se digiere de manera parcial en la boca), la deglución, el habla y la respiración. La boca está rodeada por las mejillas, los labios, el paladar y la lengua (figura 25.4). Su apertura anterior, entre los labios, es el **orificio de la boca**, y su apertura posterior en la garganta se denomina **fauces**.⁵ La boca está recubierta con epitelio pavimentoso estratificado. Este epitelio está queratinizado en áreas sujetas a la mayor abrasión por parte de la comida, como las encías y la bóveda del paladar, y no lo está en áreas como el piso de la boca, el velo del paladar y el interior de las mejillas y los labios.

Las mejillas y los labios

Las mejillas y los labios retienen alimentos y los empujan entre los dientes para su masticación. Resultan esenciales para articular el habla y para las acciones de chupar y soplar, incluida la lactancia. Su carnosidad se debe, sobre todo, a la grasa subcutánea, los músculos buccinadores de las mejillas, y el orbicular de la boca en los labios. Un pliegue medio, el **frenillo labial**, une cada labio a las encías, entre los incisivos anteriores. El **vestíbulo** es el espacio entre las mejillas o labios y los dientes (el espacio donde se inserta el cepillo cuando se frota con él la superficie externa de los dientes).

Los labios están divididos en tres áreas: 1) el **área cutánea** tiene el color del resto de la cara y cuenta con folículos pilosos

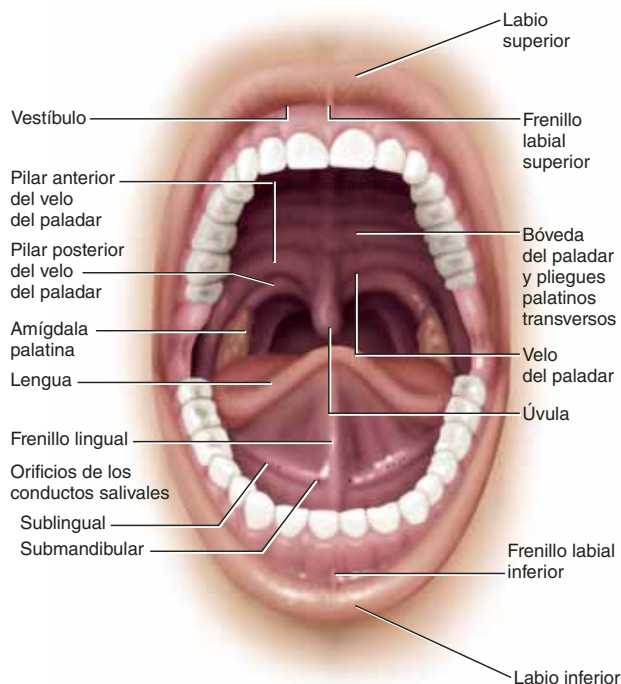


FIGURA 25.4 La cavidad bucal. Para conocer una vista medial, véase la figura B.2 (p. 382). **APR**

y glándulas sebáceas; en el labio superior es donde crece el bigote. 2) El **área roja** es la región que carece de pelo; donde los labios se unen (donde se aplica el lápiz labial). Tiene una papila dérmica muy alta, que permite que los capilares sanguíneos y las terminaciones nerviosas lleguen cerca de la superficie epidérmica. Por lo tanto, esta área es más roja y más sensible que el área cutánea. 3) la **mucosa labial** es la superficie más interna del labio, adyacente a las encías y los dientes.

La lengua

La lengua, aunque muscular y carnosa, es un órgano muy ágil y sensible. Manipula comida entre los dientes mientras evita que se le muerda, puede extraer partículas de comida de los dientes después de comer y es lo bastante sensitiva para percibir una hebra de pelo en una porción de comida. Su superficie está cubierta con epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado, presenta bordes y extensiones denominados **papilas linguales**, y es el sitio con mayor cantidad de papilas gustativas. Los tipos de papilas y el sentido del gusto se analiza en el capítulo 16, y la anatomía general de la lengua se muestra en la figura 25.5.

Aplicación de lo aprendido

¿De qué manera la propiocepción protege a la lengua para que no se le muerda?

⁵ *fauces* = garganta.

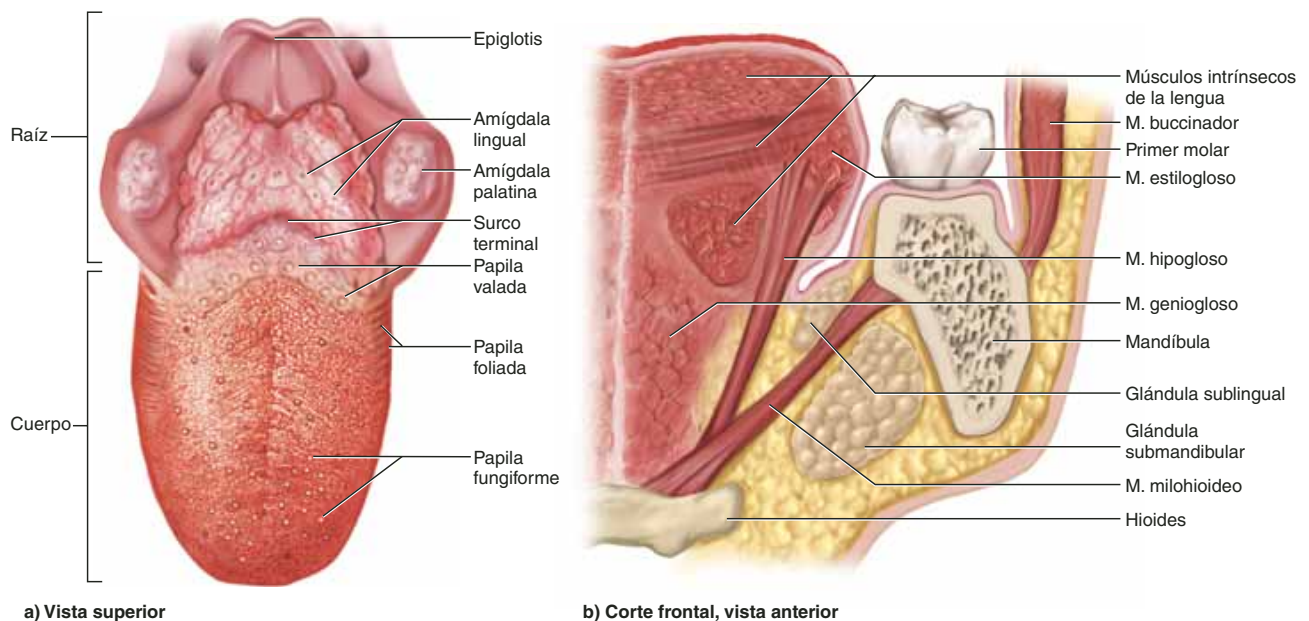


FIGURA 25.5 La lengua. Para conocer un corte sagital, véase la figura B.2 (p. 382).

Las dos terceras partes anteriores de la lengua, a las que se les denomina **cuerpo**, ocupan la cavidad bucal, y la tercera parte posterior, la **raíz**, ocupa la bucofaringe. El límite entre ellas está marcado por una fila en forma de “V” de **papilas valadas** y, detrás de éstas, una muesca conocida como **surco terminal**.

El cuerpo está unido al piso de la boca por un pliegue medio denominado **frenillo lingual**.

Los músculos de la lengua, que integran la mayor parte de su masa, se describieron en el capítulo 10.

Los **músculos intrínsecos**, los cuales se encuentran por completo dentro de la lengua son los que producen los sutiles movimientos de ésta. Los **músculos extrínsecos**, con orígenes en cualquier otro sitio e inserciones en la lengua, producen la mayor parte de los movimientos más vigorosos de la manipulación de los alimentos. Los músculos extrínsecos son el **geniogloso**, el **hiogloso**, el **palatogloso** y el **estilogloso** (figura 25.5b; véase también la figura 10.9, p. 327). Entre los músculos hay **glándulas linguales** serosas y mucosas, que secretan una parte de la saliva. Las amígdalas linguales están contenidas en la raíz.

El paladar

Separa la cavidad bucal de la nasal, permite respirar mientras se mastica. Su porción anterior, la **bóveda del paladar (paladar duro u óseo)**, tiene el soporte de los rodetes palatinos del maxilar y de unos pequeños huesos palatinos. Incluye pequeñas rugosidades, los **pliegues palatinos transversos**, que ayudan a la lengua a mantener y manipular la comida. Posterior a éste se encuentra el **velo del paladar (paladar suave)**, que tiene una textura más esponjosa y está compuesto, sobre todo, por músculo estriado y tejido glandular, pero no hueso. La

úvula,⁶ visible en la parte posterior de la boca, tiene una extensión medial cónica y ayuda a retener la comida en la boca, hasta que parte de ella esté lista para deglutirse.

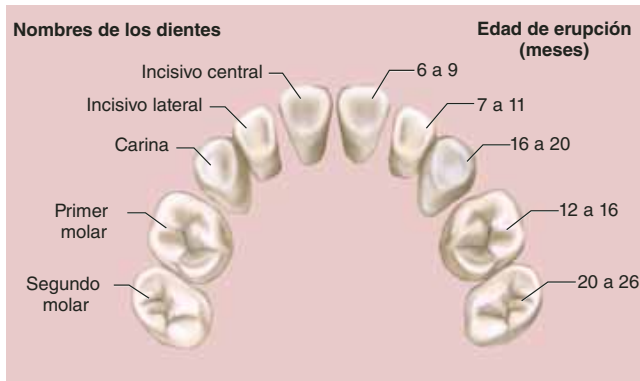
En la parte posterior de la boca, dos arcos o pilares musculares a cada lado empiezan en la raíz, cerca de la úvula, y descienden al piso, éstos son los **pilares anterior y posterior del velo del paladar**. Este último, marca el principio de la faringe. La amígdala palatina se halla en la pared entre ambos arcos.

Los dientes

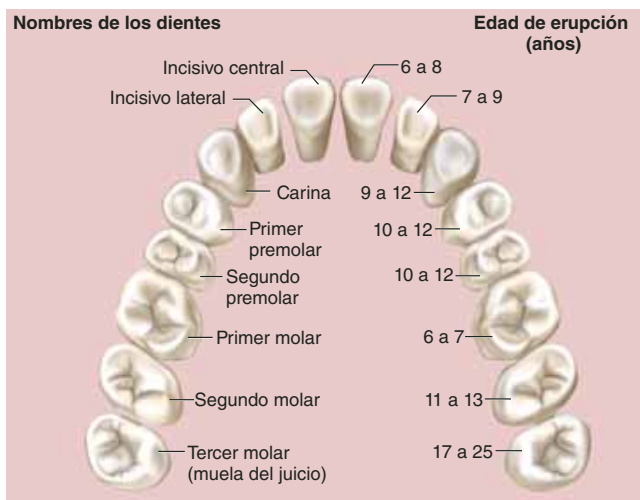
Los dientes (o piezas dentales) reciben el nombre colectivo de **dentadura**. Sirven para *masticar* los alimentos, dividiéndolos en partes más pequeñas. Esto no sólo hace que la comida sea más fácil de deglutir, sino que expone más superficie a la acción de las enzimas digestivas y, por consiguiente, acelera la digestión química. En general, los adultos tienen 16 piezas dentales en la mandíbula (o maxilar inferior) y 16 en el maxilar superior. De la línea media a la parte posterior de cada maxilar, hay dos incisivos, un canino, dos premolares y hasta tres molares a cada lado (figura 25.6b). Los **incisivos** son dientes que cortan como cinceles y que se usan para fragmentar una pieza de comida. Los **caninos** son más puntiagudos y actúan para perforarla y desmenuzarla. Sirven como armas en muchos mamíferos, pero han reducido su tamaño en el curso de la evolución humana, hasta que, hoy en día, apenas se proyectan más allá del resto de los dientes. Los **premolares** y **molares (muelas)** tienen superficies amplias, adaptadas para aplastar y moler.

Cada pieza dental está insertada en un hueco de conexión al que se denomina **alveolo**, que forma una articulación, la

⁶ uv = uva; ul = pequeña.



a) Dientes de leche (bebé)



b) Dientes permanentes

FIGURA 25.6 La dentición. Cada una de las figuras muestra sólo los dientes superiores. Las edades de erupción son compuestas para los dientes superiores e inferiores correspondientes. Por lo general, los dientes inferiores (mandibulares) erupcionan un poco antes que sus contrapartes superiores (maxilar superior). **APIR**

● ¿Cuáles dientes están ausentes en un niño de tres años?

gonfosis, entre el diente y el hueso (figura 25.7). El alveolo está cubierto por un **ligamento periodontal**, un periostio modificado cuyas fibras de colágeno penetran en el hueso por un lado y en la pieza dental por el otro. Esto ancla la pieza con firmeza en el alveolo, pero permite un ligero movimiento bajo la tensión de masticar. La **encía** cubre el hueso alveolar. Las regiones de una pieza dental están definidas por su relación con la encía. La **corona** es la parte que se encuentra arriba de la encía; la **raíz** es la parte debajo de ésta, incrustada en el hueso alveolar; y el **cuello** es el punto donde la corona, la raíz y la encía se unen. El espacio entre la pieza dental y la encía es el **surco gingival**. La higiene de este surco suele ser muy importante para la salud dental (consúltase “Conocimiento más a fondo 25.1”).

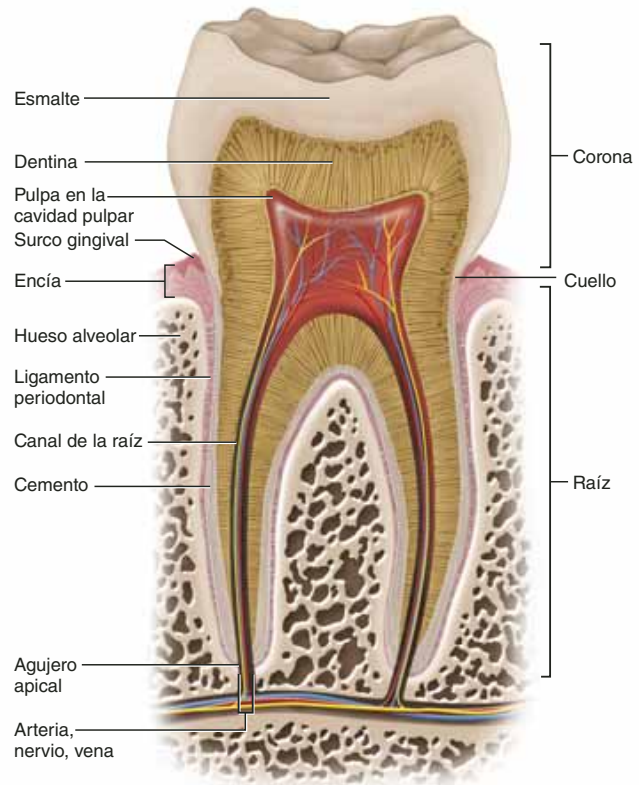


FIGURA 25.7 Estructura de un diente y su alveolo. Muestra la anatomía típica del diente y los tejidos periodontales. Este ejemplo específico corresponde al molar.

● De todos los componentes mostrados aquí, ¿cuál o cuáles no corresponden a tejidos vivos?

La mayor parte de la pieza dental consta de un tejido amarillo y duro al que se le denomina **dentina**, cubierto con **esmalte** en la corona y **cemento** en la raíz. La dentina y el cemento son tejidos conjuntivos vivos con células o extensiones celulares incrustados en una matriz calcificada. Las células del cemento (*cementocitos*) están dispersas de manera más o menos aleatoria y ocupan pequeñas cavidades similares a las lagunas del hueso. Las células de la dentina (*odontoblastos*) recubren la cavidad pulpar y tienen extensiones delgadas que viajan a través de pequeños túneles paralelos en la dentina. El esmalte no es un tejido sino una secreción libre de células producida antes de que los dientes hagan erupción sobre la encía. La dentina y el cemento dañados pueden regenerarse, pero el esmalte dañado no; debe repararse de manera artificial.

En el aspecto interno, una pieza dental tiene una **cavidad pulpar** dilatada en la corona y un **conducto radicular** en la raíz inferior. Estos espacios son ocupados por la **pulpa**: una masa de tejido conjuntivo laxo, vasos sanguíneos y linfáticos, y nervios. Estos nervios y vasos entran en la pieza a través del **agujero** (o foramen) **apical**, en el extremo basal de cada conducto radicular.

La unión de las piezas dentales cuando la boca se cierra recibe el nombre de **oclusión** y las superficies donde éstas se unen son las **superficies de oclusión**. Esta superficie en un pre-

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 25.1

Aplicación clínica

Enfermedades de los dientes y las encías

La boca humana aloja más de 700 especies de microorganismos, sobre todo bacterias. Las bacterias y el azúcar forman un residuo pegajoso en los dientes conocido como *placa*. Si ésta no se elimina por completo mediante el cepillado y el uso de hilo dental, las bacterias se multiplican, metabolizan los azúcares y liberan ácido láctico y otros ácidos. Estos ácidos disuelven los minerales del esmalte y la dentina, y las bacterias digieren mediante enzimas el colágeno y otros componentes orgánicos. A las “cavidades” erosionadas de los dientes se les conoce como *caries⁷ dental*. Si no se reparan, las caries pueden penetrar la dentina y diseminarse por la cavidad pulpar. Esto provoca la extracción del diente o el tratamiento del conducto radicular, en el que se retira la pulpa y se reemplaza con material inerte.

Cuando la placa se calcifica en la superficie de los dientes, se le denomina *sarro*. En el surco gingival, el sarro forma una cuña entre el diente y la encía, los separa y permite la invasión bacteriana del surco; esto provoca *gingivitis*, inflamación de las encías. Casi todos los individuos presentan gingivitis en algún momento. En algunos casos, las bacterias se dispersan del surco hacia el alveolo y empiezan a disolverlo, produciendo *periodontitis*. Aproximadamente 86% de las personas mayores de 70 años tiene periodontitis y, como resultado, puede sufrir pérdida de dientes. La periodontitis es responsable del 80 a 90% de la pérdida dental en los adultos.

molar tiene dos bordes redondeados, las **cúspides**; por consiguiente, a los premolares se les conoce como **bicuspidéos**. Los molares tienen cuatro o cinco cúspides. Las cúspides de los premolares y molares superiores e inferiores se entremezclan cuando las mandíbulas están cerradas y se deslizan entre sí mientras la quijada hace movimientos laterales de masticación. Esto muele y rompe la comida de manera más efectiva que si las superficies de oclusión fueran planas.

Las piezas dentales se desarrollan bajo las encías y **erupcionan** (emergen) en orden predecible. Veinte **dientes de leche** o **temporales** erupcionan de los 6 a los 30 meses, empezando por los incisivos (figura 25.6a). Entre los 6 y los 25 años de edad, son reemplazados por las 32 **piezas dentales permanentes**. A medida que un diente permanente crece debajo de uno de leche (figura 25.8), la raíz del diente de leche se disuelve y deja poco más que la corona para el momento en que se desprende. Los terceros molares (*muela del juicio*) erupcionan entre los 17 y 25 años, en caso de que lo hagan. En el curso de la evolución humana, el rostro se ha vuelto más plano y las mandíbulas más cortas, dejando poco espacio para los terceros molares, así que, a menudo permanecen debajo de las encías y entonces esta pieza se vuelve una *muela retenida*, tan apretada contra los dientes vecinos y el hueso que no puede hacer erupción.

Masticación

La **masticación** divide la comida en pedazos lo bastante pequeños para deglutirse y exponer más superficie a la acción de las



FIGURA 25.8 Dientes permanentes y temporales en el cráneo de un niño. En esta disección se muestran los dientes de leche erupcionados y, en sentido profundo en relación con ellos, y marcados con asteriscos, los dientes permanentes que esperan para salir.

enzimas digestivas; es el primer paso en la digestión mecánica. La masticación requiere poca conciencia porque la comida estimula los receptores que activan un reflejo de masticación involuntario. La lengua, el buccinador y el orbicular bucal manipulan la comida y la empujan entre los dientes. Los músculos masetero y temporal producen una acción de aplastamiento de la dentadura hacia arriba y hacia abajo, mientras que los pterigoides lateral y medial, junto con los maseteros, producen la acción lateral que permite moler los alimentos.

Saliva y glándulas salivales

La saliva humedece y limpia la boca, inhibe el crecimiento bacteriano, disuelve moléculas que pueden estimular las papilas gustativas, digiere un poco el almidón y la grasa, y facilita la deglución al unir las partículas de comida en una masa suave (bolo) y lubricarlas con moco. Se trata de una solución hipotónica con 97 a 99.5% de agua, pH de 6.8 a 7.0 y los siguientes solutos:

- **Moco**, que une y lubrica el bolo alimenticio.
- **Electrólitos**, sales de Na^+ , K^+ , Cl^- , fosfato y bicarbonato.
- **Lisozima**, una enzima que mata bacterias.
- **Inmunoglobulina A (IgA)**, un anticuerpo antibacteriano.
- **Amilasa salival**, un enzima que empieza la digestión del almidón en la boca.
- **Lipasa lingual**, una enzima que empieza la digestión de la grasa en la boca (sobre todo después de que se ha deglutido el alimento).

Las glándulas salivales

Hay dos tipos de glándulas salivales, intrínsecas y extrínsecas. Las **glándulas salivales intrínsecas** son una cantidad indefini-

⁷ caries = podredumbre.

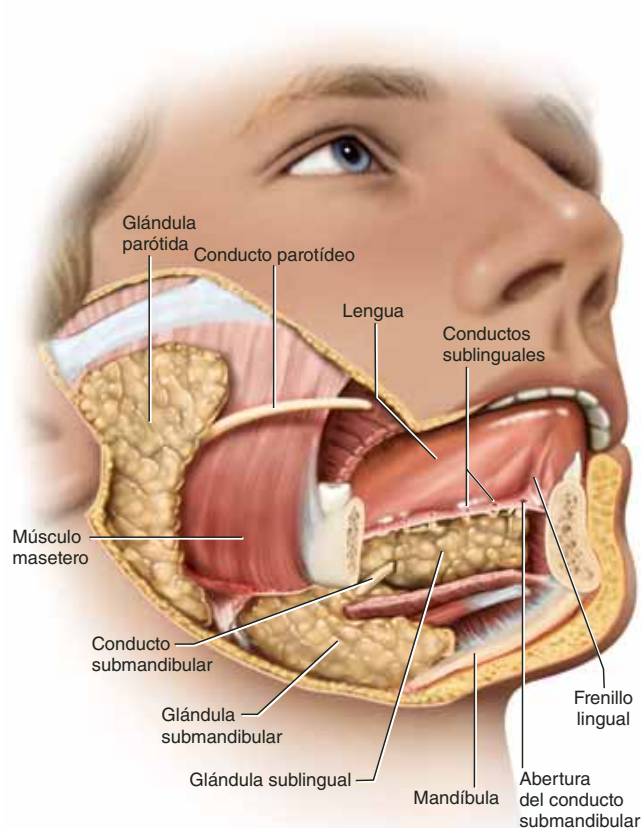


FIGURA 25.9 Las glándulas salivales extrínsecas. Se ha retirado parte de la mandíbula para exponer la glándula sublingual, medial a ella. **APR**

da de pequeñas glándulas dispersas entre los demás tejidos bucales: *glándulas linguales*, en la lengua, *glándulas labiales* en el interior de los labios, y *glándulas bucales* en el interior de las mejillas. Secretan saliva a una velocidad constante, se esté comiendo o no, pero en cantidades pequeñas. Esta saliva contiene lipasa y lisozima lingual.

Las **glándulas salivales extrínsecas** son tres pares de órganos más grandes y discretos que se localizan fuera de la mucosa bucal. Son glándulas tubuloacinares compuestas (consúltese la p. 169) con un sistema de conductos en forma de árboles que llevan a la cavidad bucal (figura 25.9). Los ácinos secretores en las ramas externas del árbol en algunos casos son únicamente mucosos, en otros tan sólo serosos y en los ácinos mezclados, están compuestos de células mucosas y cerosas (figura 25.10). Las células serosas secretan un fluido acuoso con enzimas y electrolitos abundantes. Las tres glándulas salivales extrínsecas son:

1. Las **glándulas parótidas**,⁸ localizadas justo debajo de la piel anterior a las orejas. El conducto parotídeo pasa en el aspecto superficial sobre el músculo masetero, perfora

el músculo buccinador y se abre en la boca, opuesto al segundo molar superior. La parotiditis (*paperas*) es la inflamación e hinchazón de una parótida, causadas por un virus.

2. Las **glándulas submandibulares**, localizadas en la parte intermedia a lo largo del cuerpo y la mandíbula, medial a su margen, justo debajo del músculo milohioideo. El conducto submandibular se vacía en la boca, en una papila al lado del frenillo lingual, cerca de los incisivos inferiores centrales.
3. Las **glándulas sublinguales**, localizadas en el piso de la boca. Tienen varios conductos que se vacían, en sentido posterior a las papilas, en los conductos submandibulares.

Salivación

Las glándulas salivales extrínsecas secretan entre 1.0 y 1.5 litros de saliva al día, sobre todo como respuesta a la comida en la boca. El alimento estimula a los receptores bucales del gusto, táctiles y de la presión, que transmiten señales a un grupo de **núcleos salivales** en el bulbo raquídeo y la protuberancia. Estos núcleos integran la información con la proveniente de centros encefálicos más elevados, de modo que aun el aroma, la vista y la idea de la comida estimulan la salivación. La irritación del estómago y el esófago por comida condimentada, ácidos estomacales y toxinas también estimula la salivación, tal vez como ayuda para diluir y limpiar los irritantes.

Los núcleos salivales envían señales a las glándulas por medio de fibras autónomas en los nervios faciales y glossofaríngeos. Las fibras parasimpáticas estimulan a las glándulas para que produzcan saliva abundante y delgada, con gran cantidad de enzimas. En contraste, la estimulación simpática mejora por un momento la salivación pero su efecto primario consiste en producir saliva menos abundante, más gruesa, con más moco. Por esto, la boca puede sentirse pegajosa o húmeda bajo condiciones de tensión. La estimulación simpática constriñe los vasos sanguíneos de las glándulas salivales. Debido a que la saliva empieza como un filtrado de los capilares sanguíneos, esta vasoconstricción reduce la salivación. De igual manera, la deshidratación también la reduce porque la filtración capilar se vuelve menor.

La salivación empieza cuando se filtran el agua y los electrolitos de los capilares sanguíneos de las glándulas. Las células acinares agregan mucina, amilasa y lisozima al filtrado y los conductos modifican su composición electrolítica. La amilasa salival empieza a digerir el almidón a medida que se mastica la comida; la lipasa lingual empieza la digestión de las grasas a una extensión un poco mayor, y el moco se fija a las partículas de comida masticada en un bolo que resulta fácil de deglutir. Sin moco, tendría que beberse mucho más líquido para deglutir la comida.

La faringe

Descrita en el capítulo 22, la faringe es un embudo muscular que conecta la cavidad bucal con el esófago y la cavidad nasal con la laringe; por lo tanto, es un punto donde interactúan el tubo digestivo y las vías respiratorias. Tiene una capa profunda de músculo estriado con orientación longitudinal y una capa

⁸ para = al lado de; od = oído.